

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Программно-аппаратные средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Системы обеспечения информационной безопасности от НСД. Dallas Lock

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348

(подпись)

Гачко Григорий Дмитриевич , студент группы N3345

(подпись)

Проверил:

Чешев Никита Игоревич, инженер ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
СОКРАЩЕНИЯ.....	4
ХОД РАБОТЫ.....	5
Создание пользователей и настройка политики аудита.....	5
Просмотр и сохранение журналов аудита. Настройка фильтров.....	10
Предоставление полномочий некоторого пользователя другому пользователю.....	15
Настройка контроля целостности для жесткого диска, USB-устройства, папки, файла.....	17
Удаление и очистка информации о сохраненных журналах.....	22
Настройка запрета смены пользователей без перезагрузки.....	24
Шифрование созданных файлов и папок.....	25
Блокировка работы с mp3, mpeg, docx, djvu.....	32
Создание отчета о правах и конфигурациях Dallas Lock.....	36
Создание резервной копии файлов СЗИ от НСД Dallas Lock.....	38
Тестирование.....	41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	44
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	45

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение принципов работы и приобретение практических навыков настройки системы защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) «Dallas Lock 8.0».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- настроить политику аудита для 2 пользователей (один с максимальными правами, а второй - с минимальными).
- просмотреть и сохранить журналы аудита. Настроить фильтр на просмотр событий текущей недели, месяца, года.
- произвести предоставление полномочий некоторого пользователя другому пользователю, используя функционал Dallas Lock.
- настроить контроль целостности для жесткого диска, USB-устройства, папки, файла. Для расчета контрольных сумм использовать встроенные алгоритмы.
- удалить и очистить с помощью Dallas Lock информацию о сохраненных журналах.
- настроить запрет смены пользователей без перезагрузки.
- создать папки, файлы, зашифровать их, используя встроенные криптоалгоритмы.
- заблокировать для различных групп пользователей работу с mp3, mpeg, docx, djvu.
- создать отчет о правах и конфигурациях Dallas Lock
- создать резервную копию файлов СЗИ от НСД Dallas Lock.
- протестировать функционал Dallas Lock.

СОКРАЩЕНИЯ

СЗИ – средства защиты информации;

НСД – несанкционированный доступ;

ОС – операционная система;

ПО – программное обеспечение.

ХОД РАБОТЫ

Создание пользователей и настройка политики аудита

По заданию нам необходимо создать двух пользователей, у одного из которых будут максимальные права, а у второго – минимальные. Для начала создадим двух пользователей: **user1** – пользователь с максимальными правами (пароль: usr1_pass), **user2** – пользователь с минимальными правами (пароль: usr2_pass).

Этапы создания пользователя: Учетные записи – Учетные записи – Создать – Ввести логин – ОК - Ввести пароль.

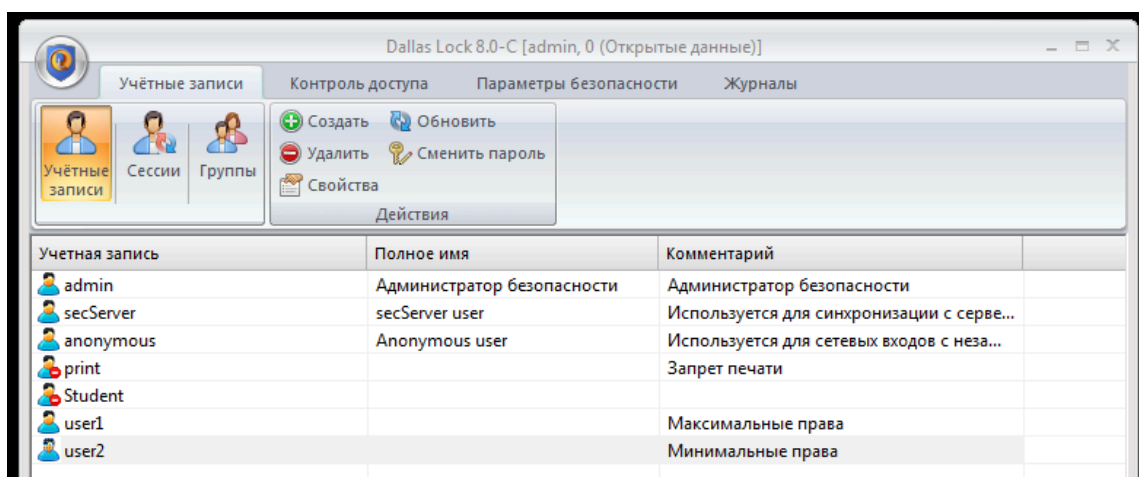


Рисунок 1 — Создание пользователей

Настройка прав доступа:

Дважды кликаем на пользователя левой кнопкой мыши.

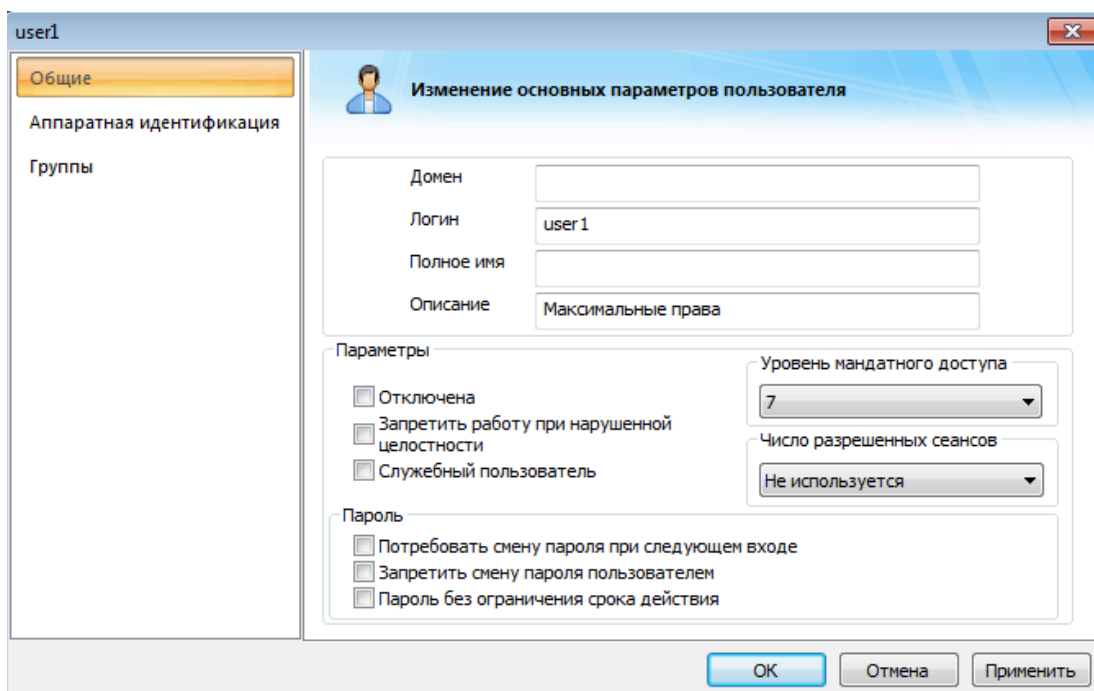


Рисунок 2 — Настройка прав доступа для user1

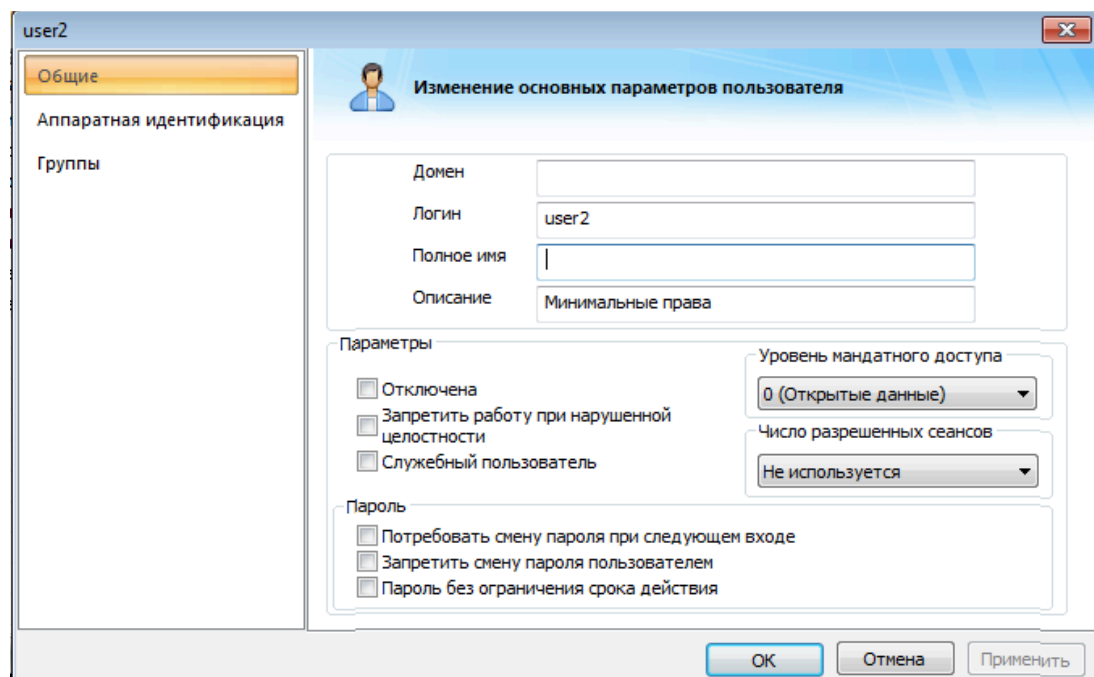


Рисунок 3 — Настройка прав доступа для user2

Переходим в раздел “Параметры безопасности”, затем “Категории”, а потом “Права пользователей”.

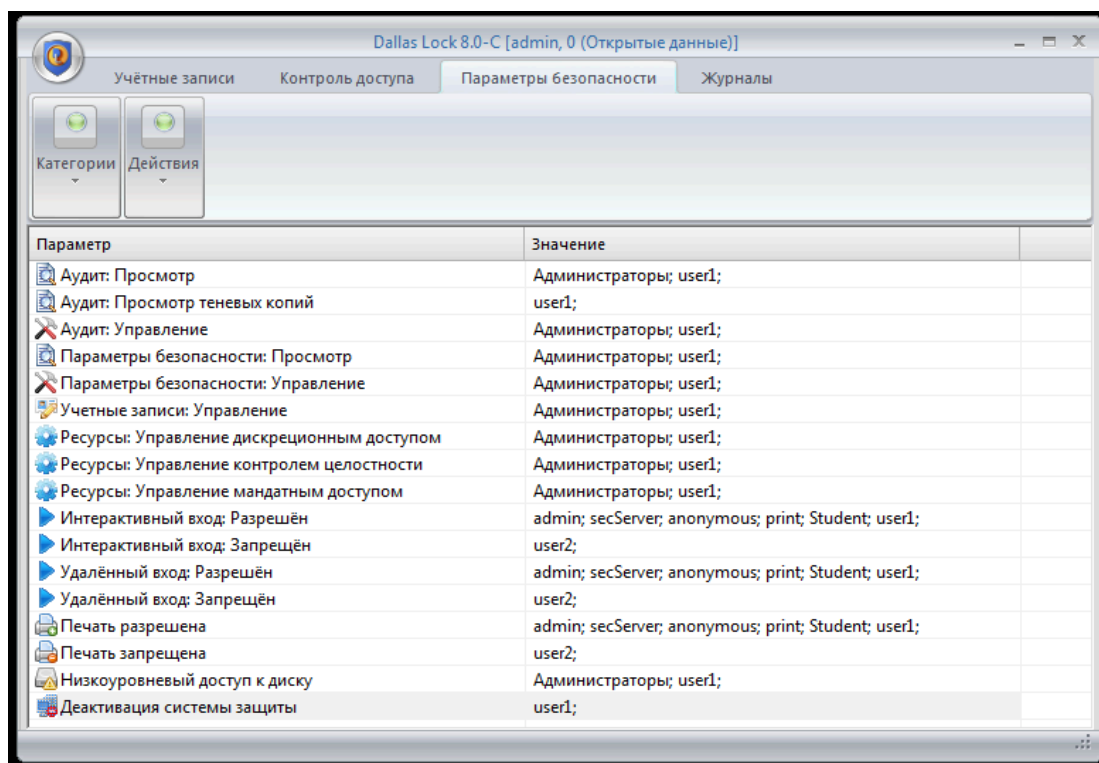


Рисунок 4 — Настройка прав доступа для user1 и user2

Настройка политики аудита:

Переходим в раздел “Параметры безопасности”, затем “Категории”, а потом “Аудит”.

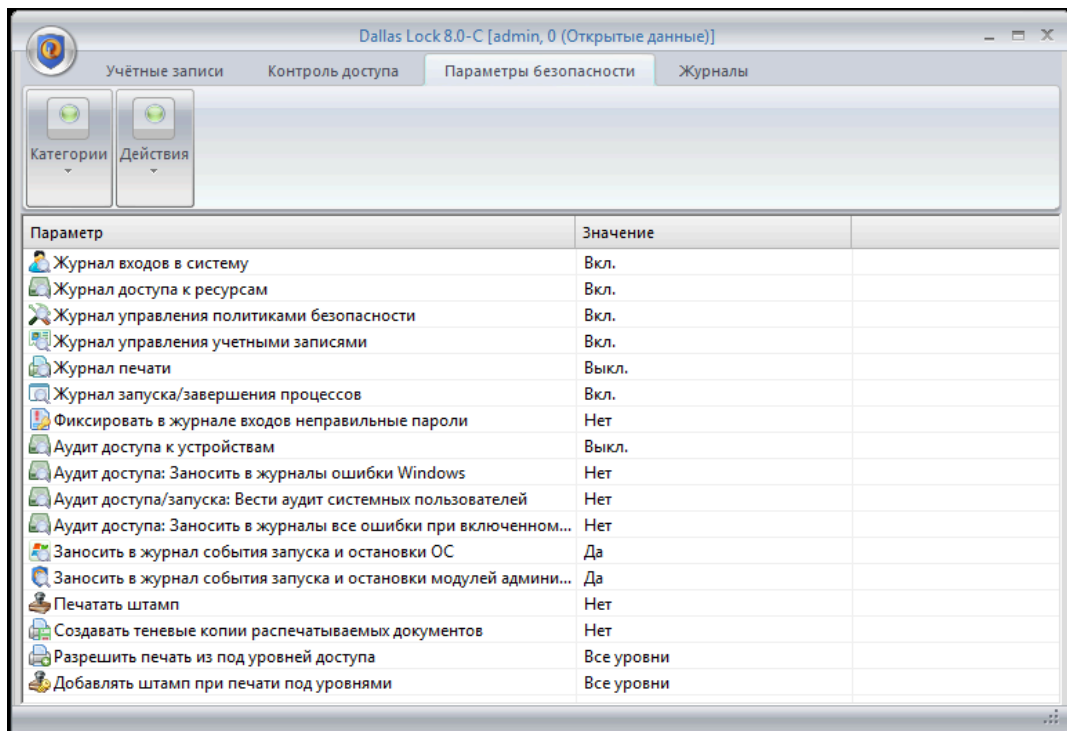


Рисунок 5 — Настройка политики аудита (1)

“Контроль доступа” – “C:\Папка мандата” (дважды кликнуть левой кнопкой мыши) – “Дискреционный доступ”.

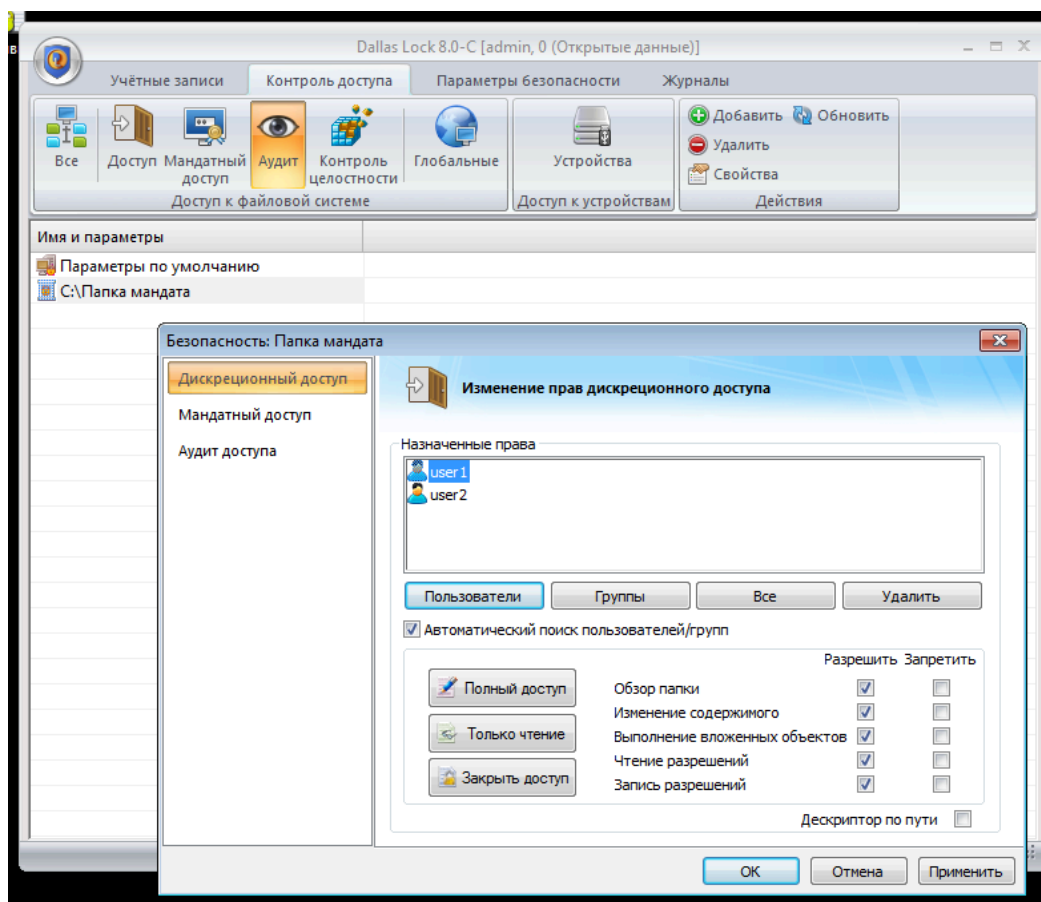


Рисунок 6 — Настройка политики аудита для user1

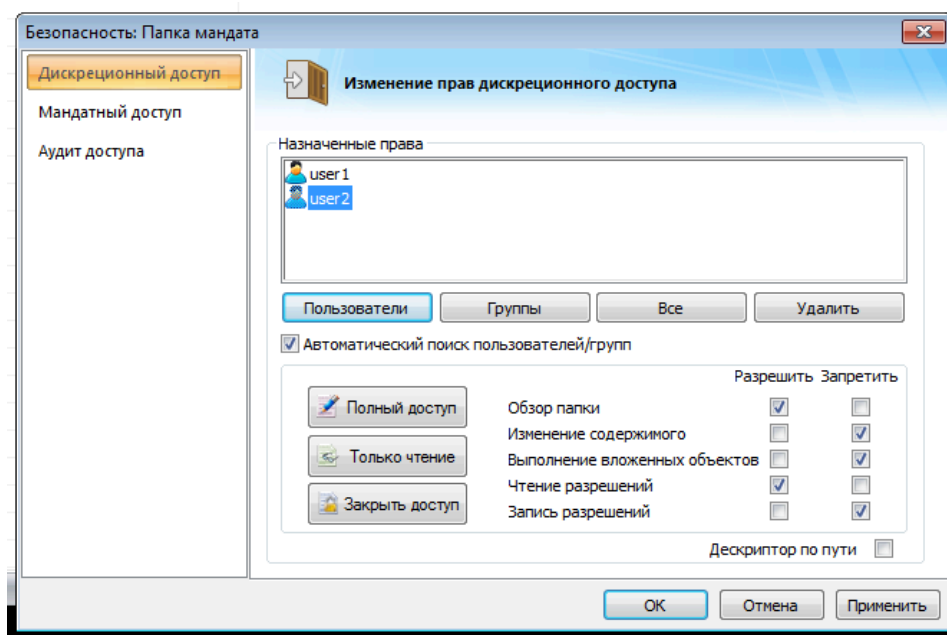


Рисунок 7 — Настройка политики аудита для user2

“Контроль доступа” – “С:\Папка мандата” (дважды кликнуть левой кнопкой мыши) – “Аудит доступа”.

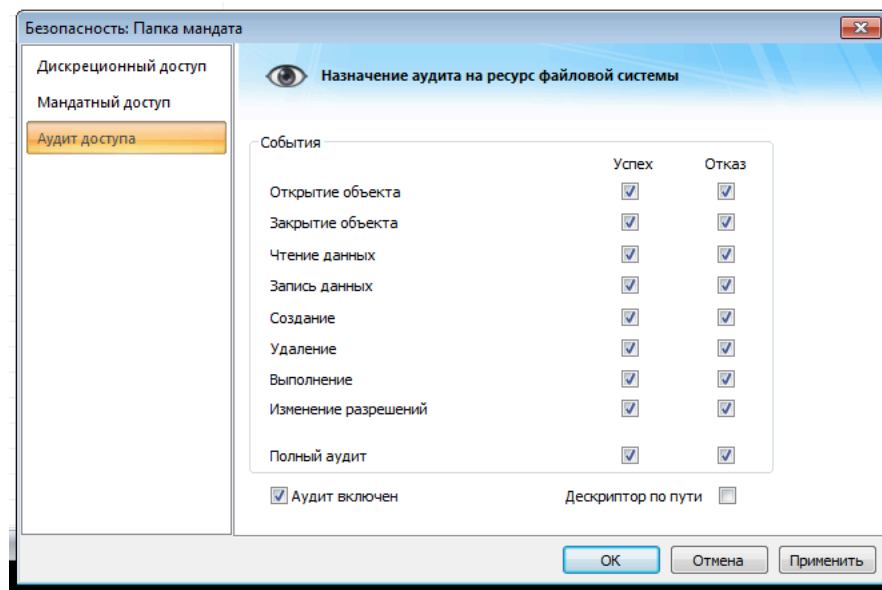


Рисунок 8 — Настройка политики аудита (2)

Просмотр и сохранение журналов аудита. Настройка фильтров

Журналы аудита – это систематизированная запись событий и операций, выполняемых в системе. Они позволяют:

- контролировать и отслеживать действия пользователей;
- выявлять нарушения и расследовать инциденты;
- обеспечивать подотчетность;
- анализировать эффективность политики безопасности;
- обнаружить аномалии и потенциальные атаки;
- восстановить работу после сбоев.

В Dallas Lock есть несколько видов аудитов (см. рис. 9). Все их можно посмотреть, кликнув на них левой кнопкой мыши, а также сохранить. Для этого нужно выбрать журнал и нажать “Архивировать”. Будет предложено выбрать место сохранения и название сохраняемого файла.

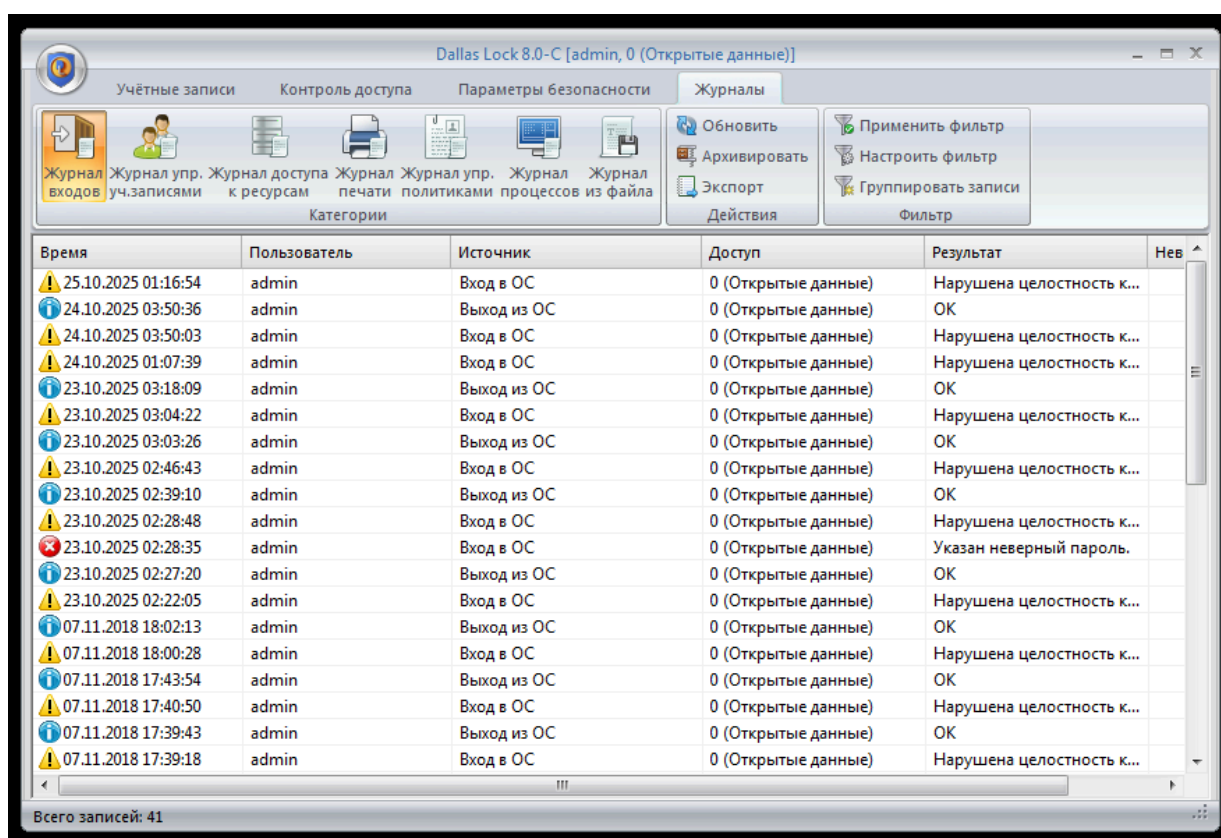


Рисунок 9 — Обзор журналов аудита

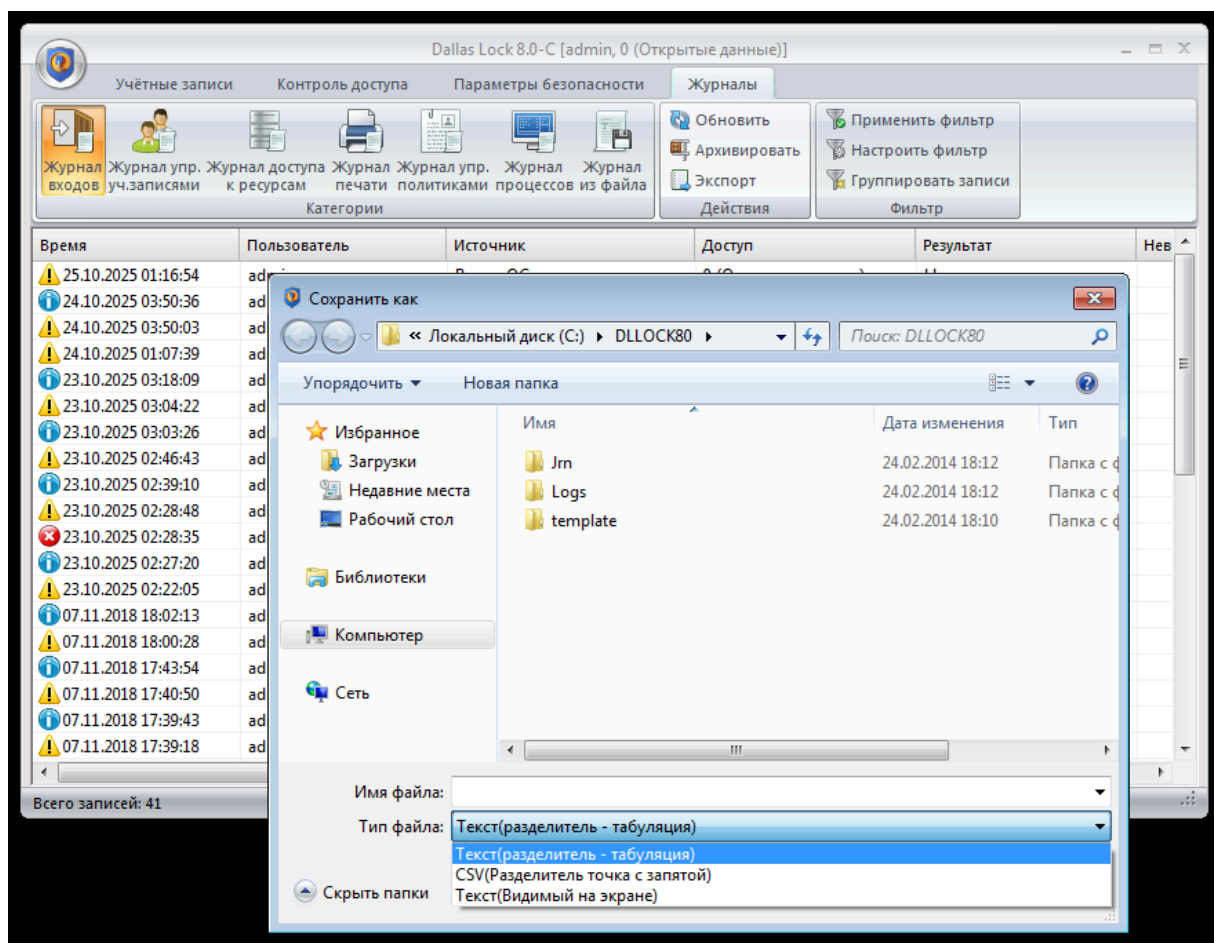


Рисунок 10 — Сохранение журнала аудита (возможные типы сохраняемого файла)

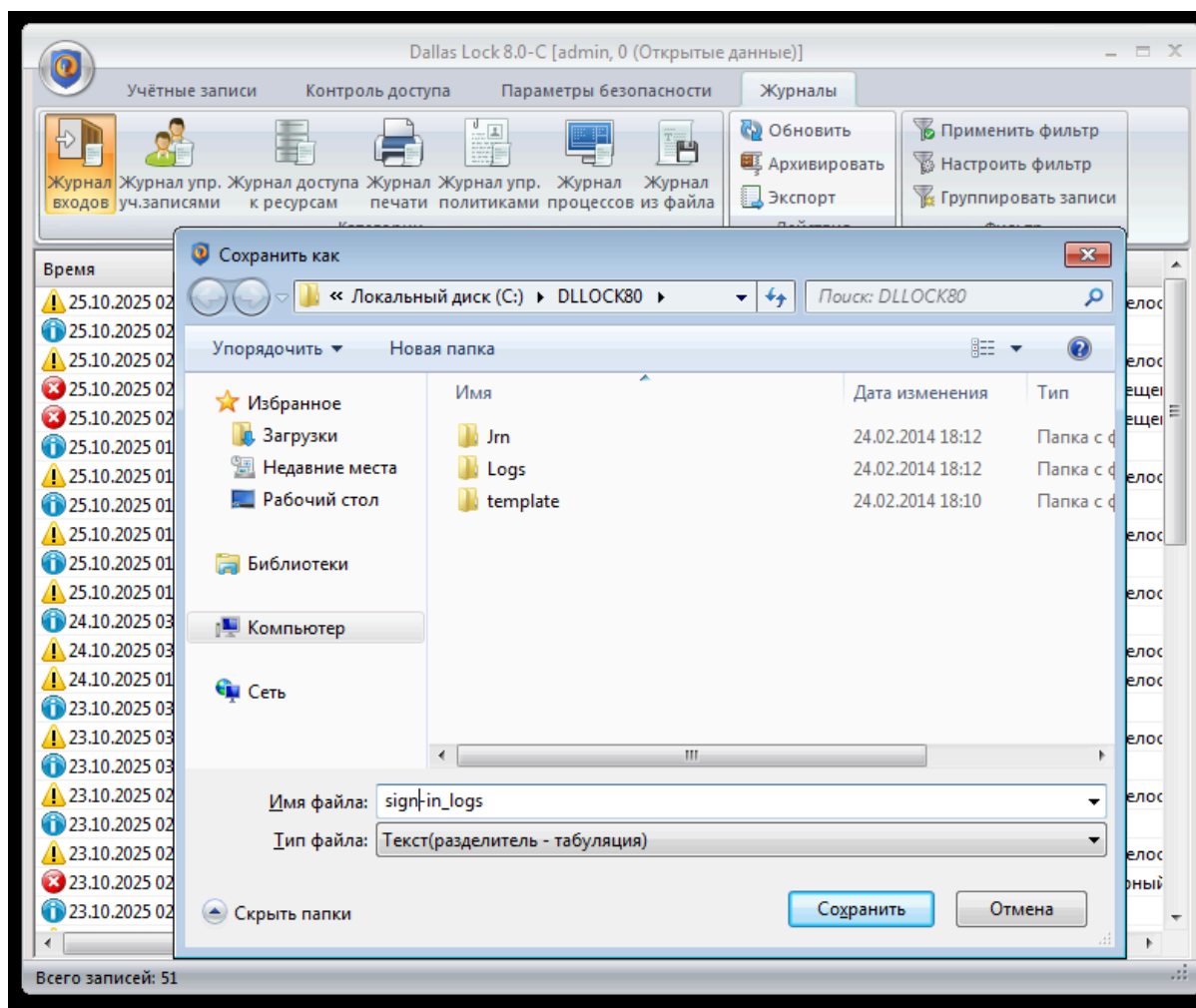


Рисунок 11 — Сохранение журнала входов

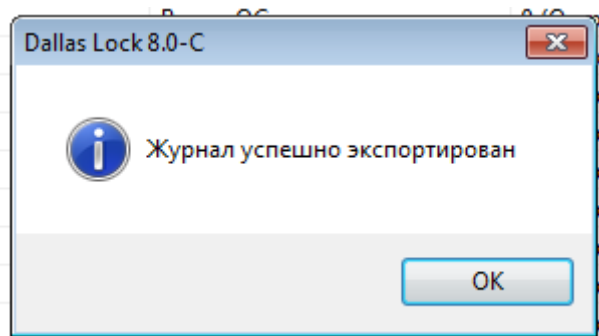


Рисунок 12 — Предупреждение об успешном сохранении

Установка фильтров:

Для этого нужно выбрать интересующий журнал аудита, нажать “Настроить фильтр”, сохранить его, нажав кнопку “ОК”, а после “Применить фильтр”.

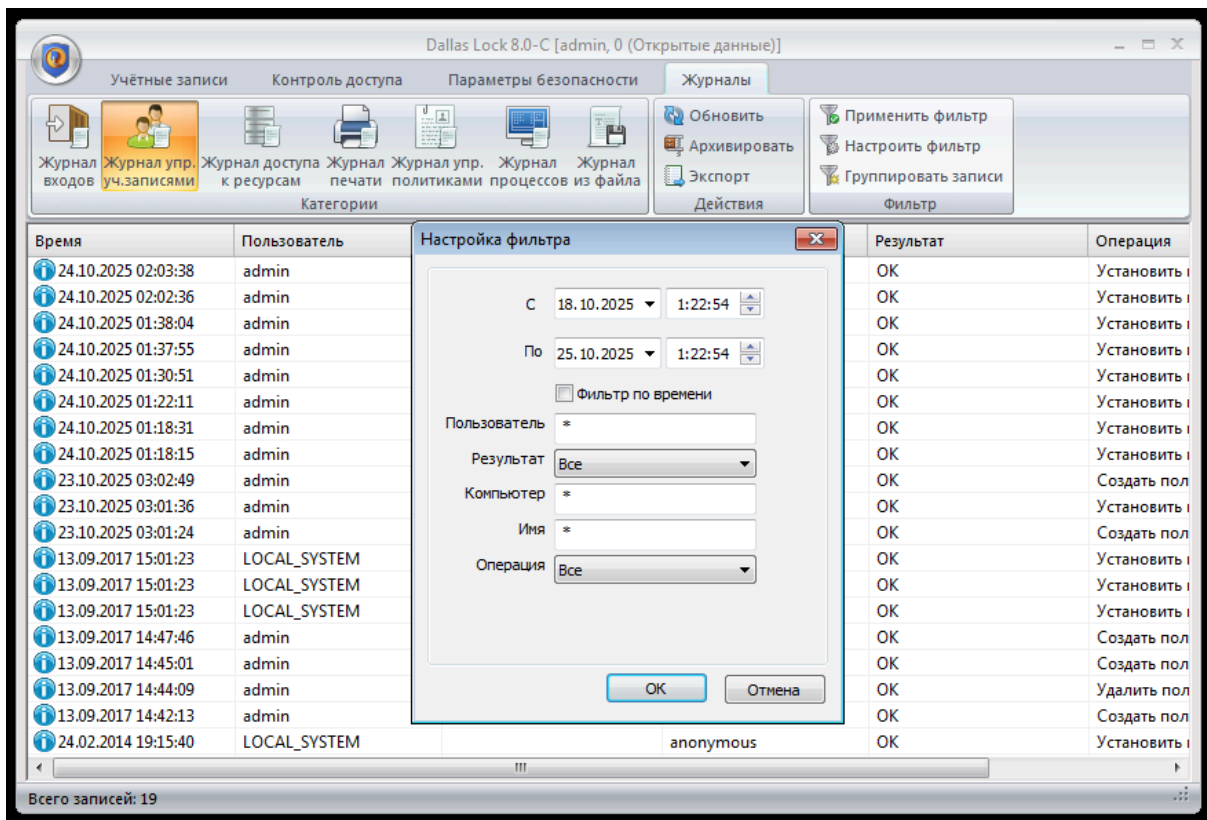


Рисунок 13 — Создание фильтра (неделя)

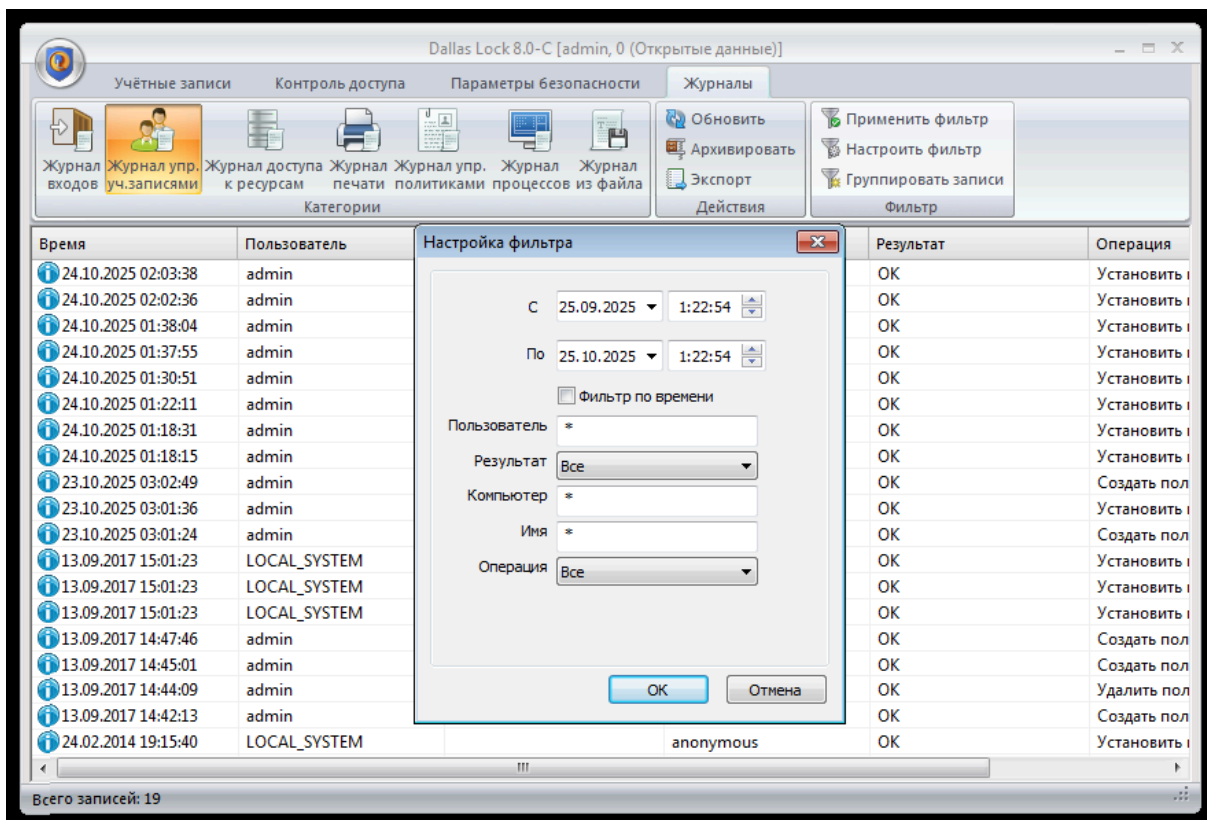


Рисунок 14 — Создание фильтра (месяц)

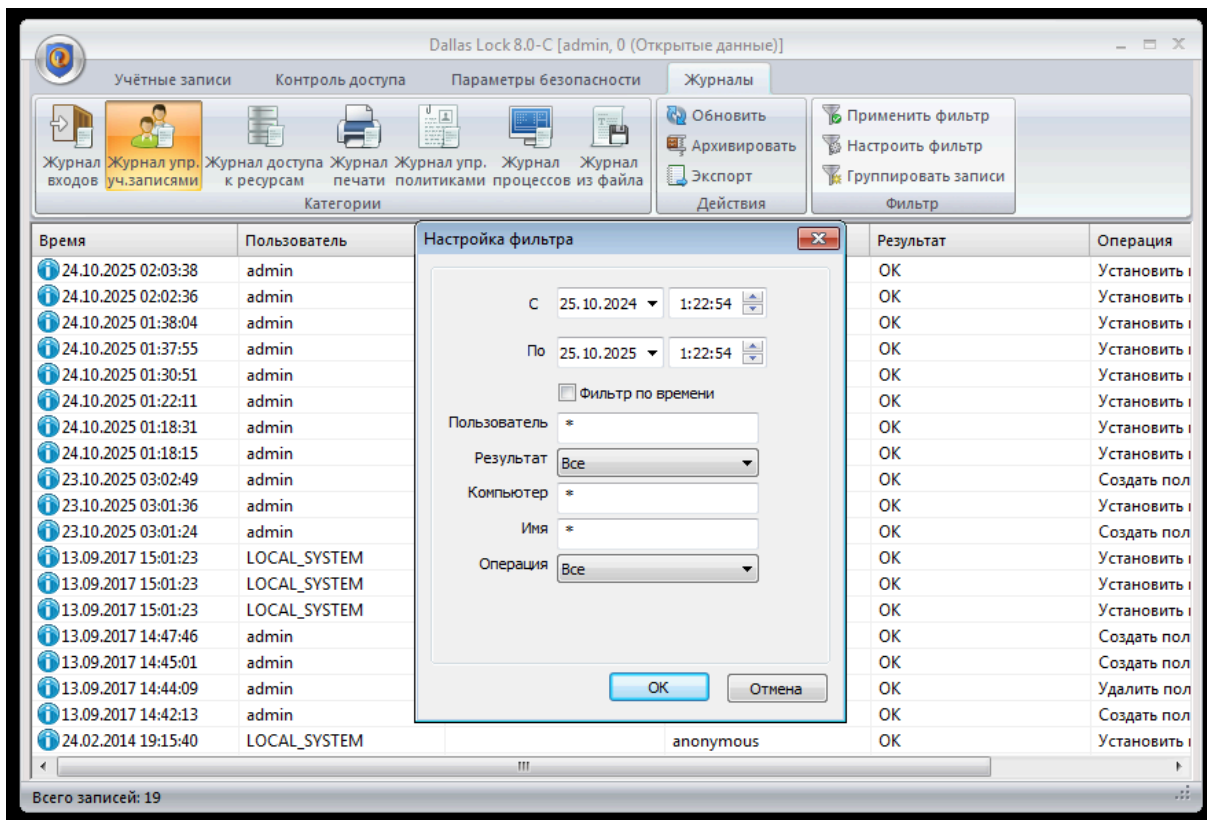


Рисунок 15 — Создание фильтра (год)

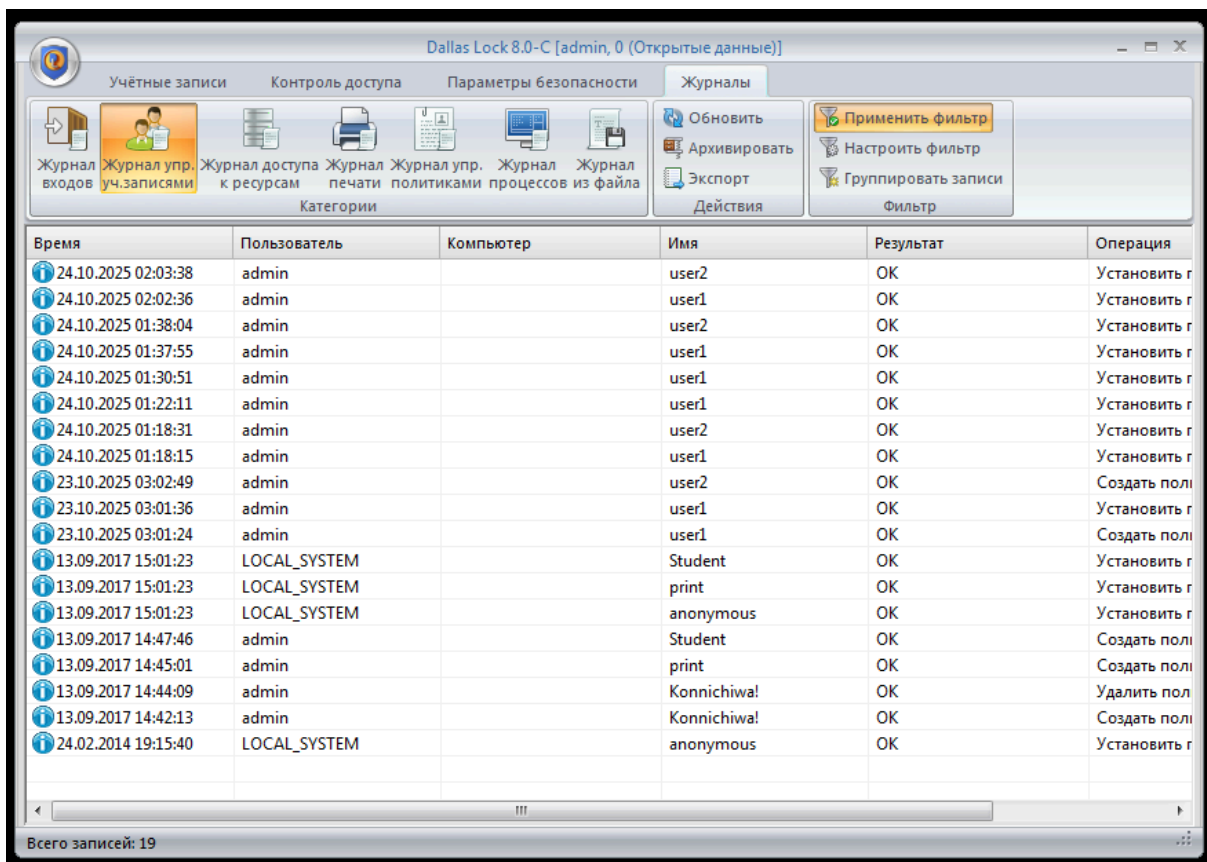


Рисунок 16 — Результат применения фильтра. События последней недели

Предоставление полномочий некоторого пользователя другому пользователю

Важно понимать, что пользователь может предоставлять только те полномочия, которыми сам владеет. Так как у нас пользователь с максимальными правами user1, то он будет давать права пользователю user2. Проверяем наличие важного пункта в правах пользователя user1: “Учетные записи: Управление”. Необходимо зайти в ОС под user1, открыть Dallas Lock, перейти в “Параметры безопасности”, “Права пользователей” и вписать user2 в значение какого-либо параметра, где уже есть user1.

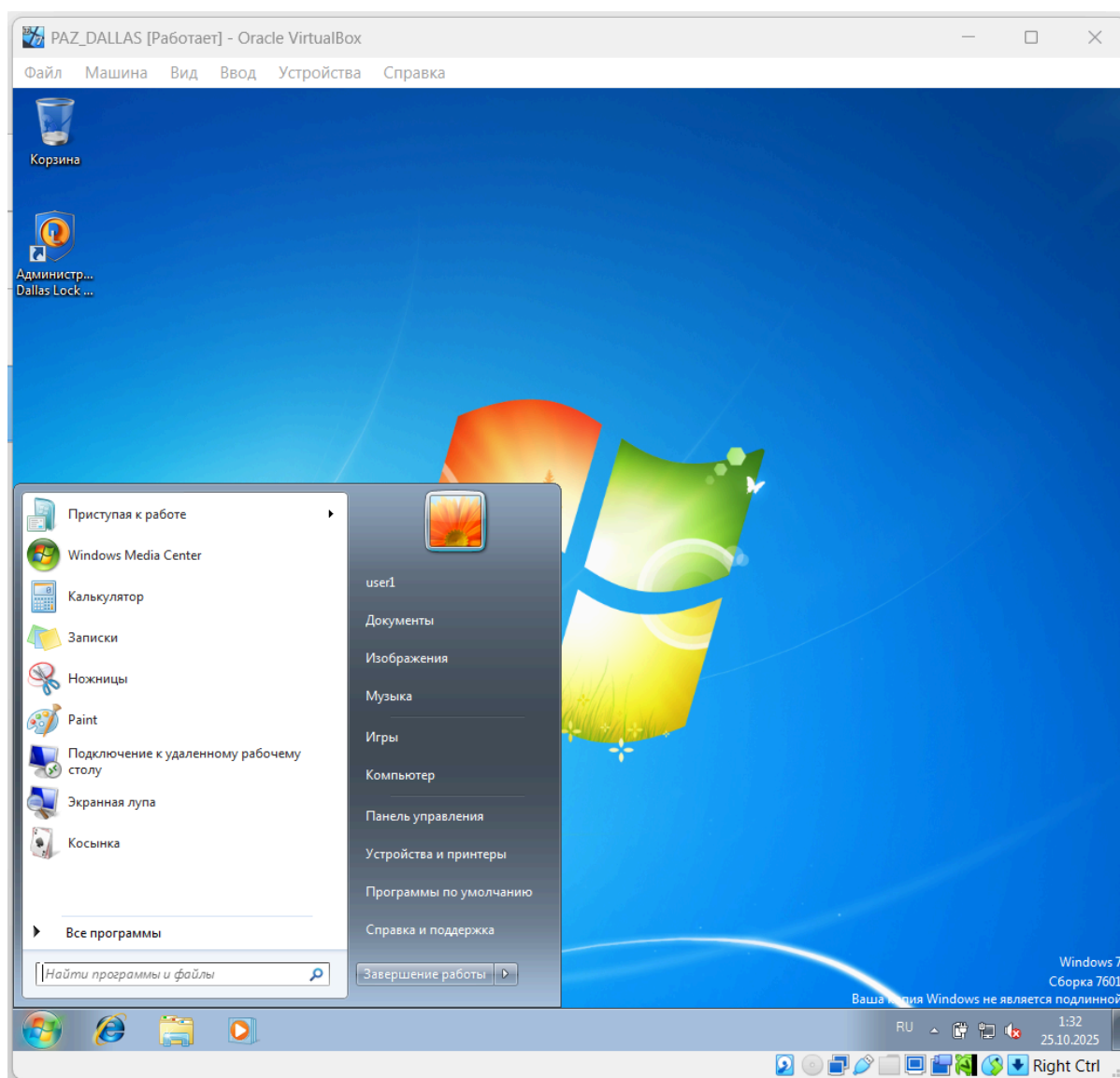


Рисунок 17 — Вошли в ОС под user1

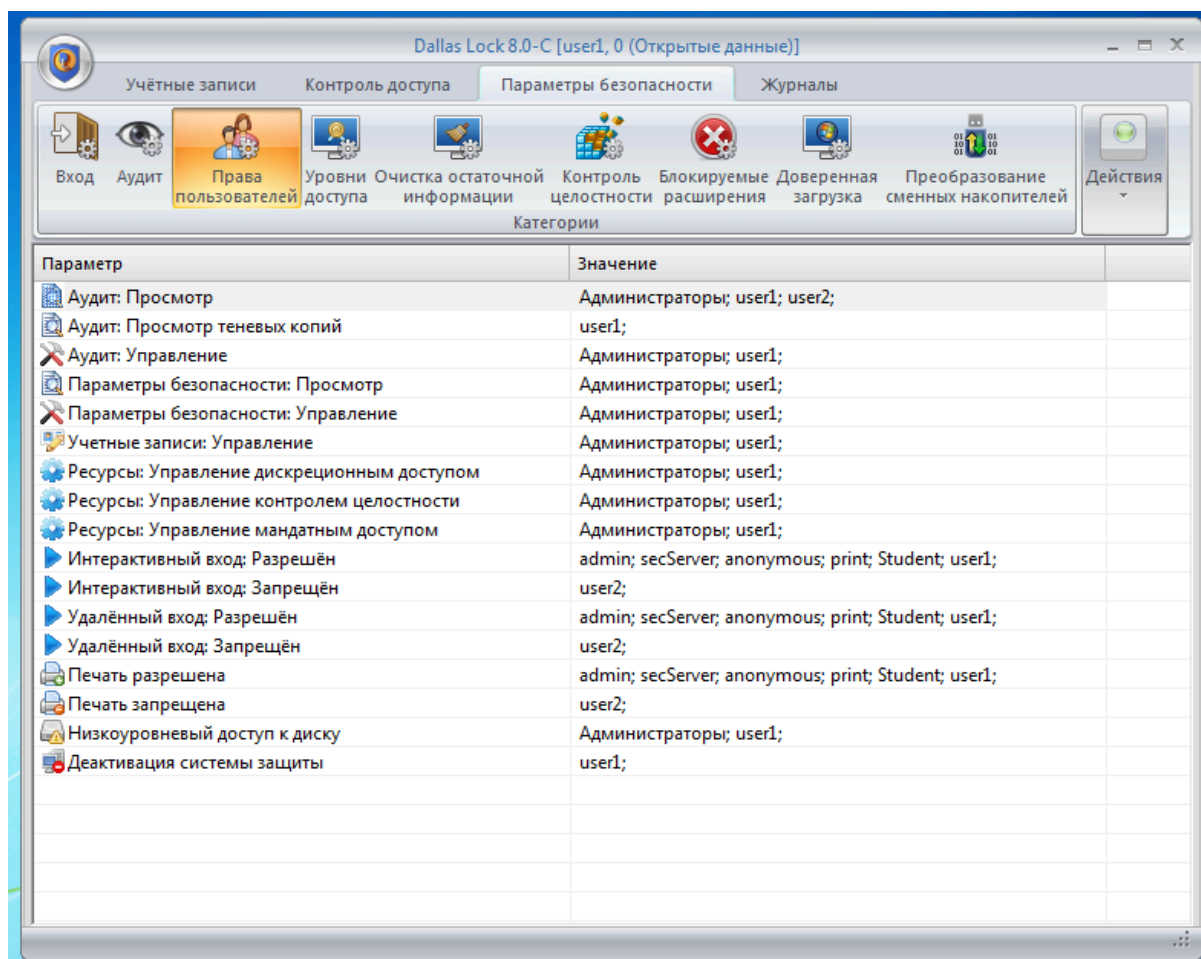


Рисунок 18 — Предоставление user2 права на просмотр аудита

Настройка контроля целостности для жесткого диска, USB-устройства, папки, файла

Контроль целостности – это процесс проверки, что данные или компоненты системы не были изменены, повреждены или уничтожены несанкционированным или случайным образом. Нужен для:

- обнаружения изменений в файлах;
- защиты от вредоносного ПО;
- обеспечения доверенной загрузки;
- предотвращения ошибок.

Теперь реализуем контроль целостности в Dallas Lock. Переходим в “Параметры безопасности”, “Контроль целостности”. Там находим интересующие нас значения:

- “Проверять целостность ФС (файловой системы) при загрузке ОС (операционной системы)”;
- “Контроль целостности прогр.апп. среды (Диски)”;
- “Контроль целостности прогр.апп. среды (USB устройства)”;
- “Контроль целостности прогр.апп. среды (Папки общего доступа)”.

Устанавливаем следующие значения:

- “Проверять целостность ФС (файловой системы) при загрузке ОС (операционной системы)”: **Вкл.**;
- “Контроль целостности прогр.апп. среды (Диски)”: **Хэш ГОСТ Р 34.11-94**;
- “Контроль целостности прогр.апп. среды (USB устройства)”: **Хэш ГОСТ Р 34.11-94**;
- “Контроль целостности прогр.апп. среды (Папки общего доступа)”: **Хэш ГОСТ Р 34.11-94**.

Из приведенных хэш-функций выберем ГОСТ, так как:

- российский государственный стандарт;

- высокая криптостойкость, а значит надежная защита;
- предпочтителен для СЗИ в Российской Федерации.

CRC32 – слишком слабый, только для проверки ошибок передачи.

MD5 – устаревший, уязвим к коллизиям.

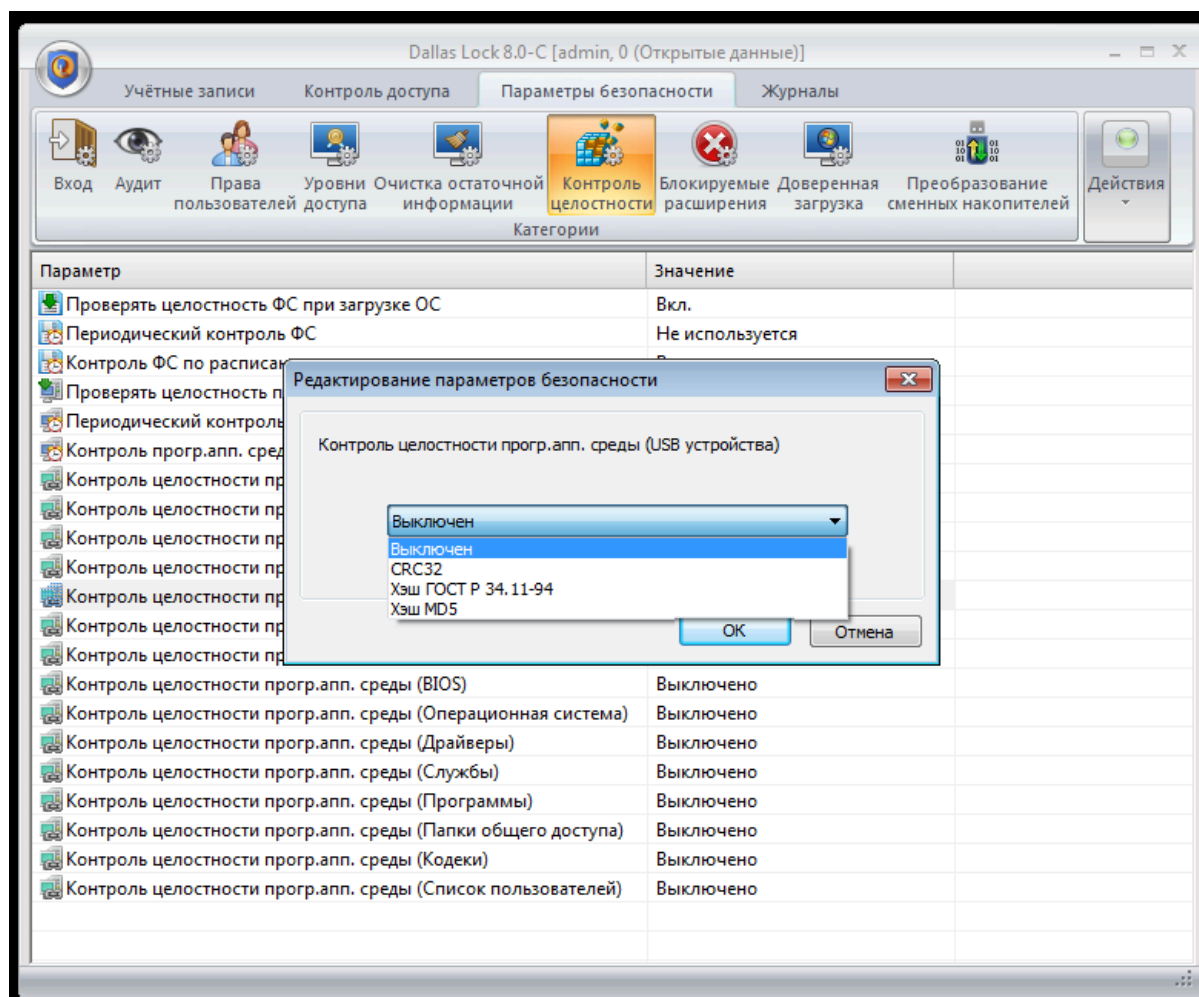


Рисунок 19 — Варианты хэш-функций при настройке контроля целостности

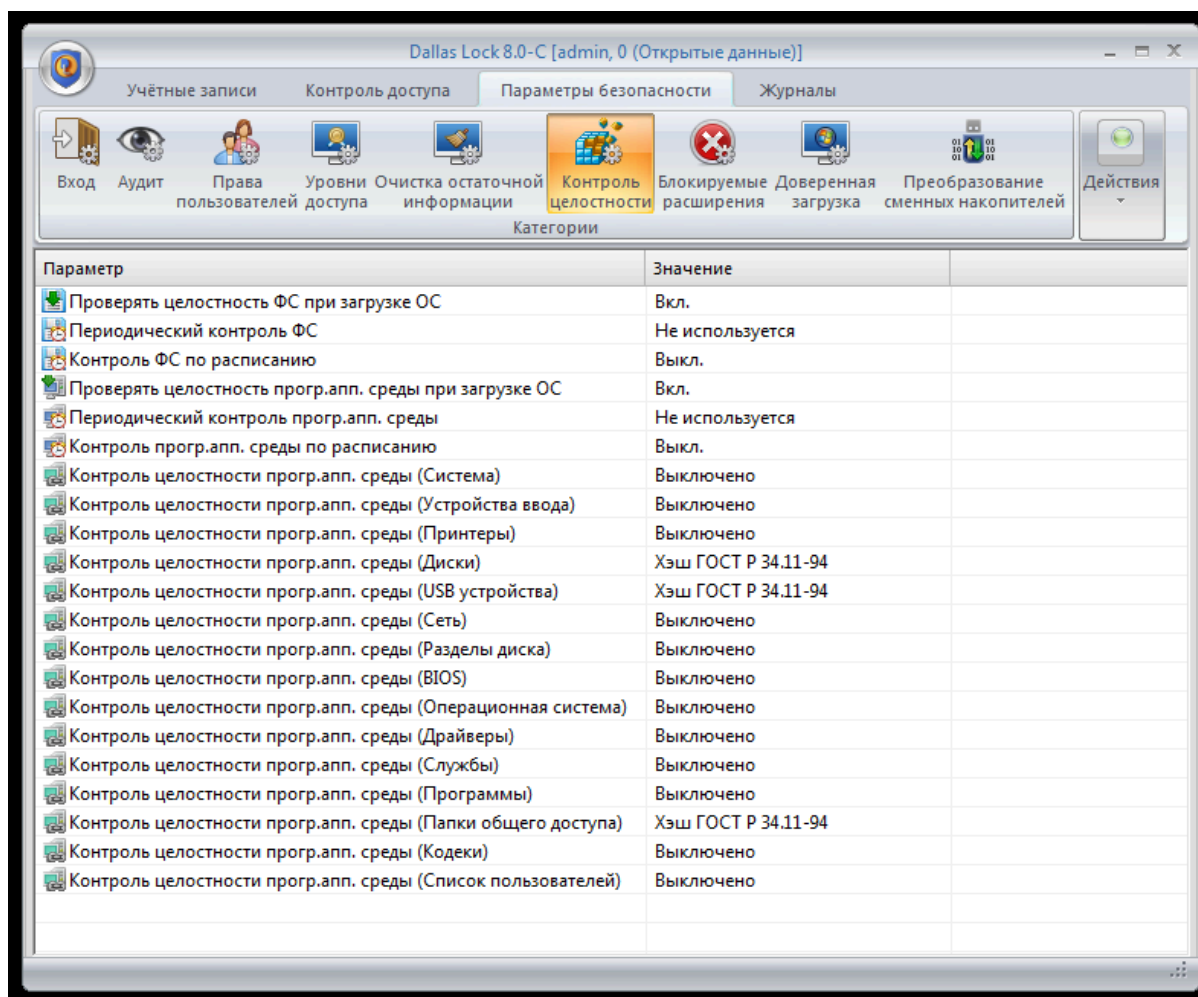


Рисунок 20 — Результат настройки общего контроля целостности

Для контроля целостности отдельного файла и папки: “Контроль доступа” – “Контроль целостности” – “Добавить”. Выбираем папку или файл, нажимаем “Контроль целостности включен” (в разделе “Контроль целостности”), выбираем хэш-функцию и нажимаем кнопку “Пересчитать”.

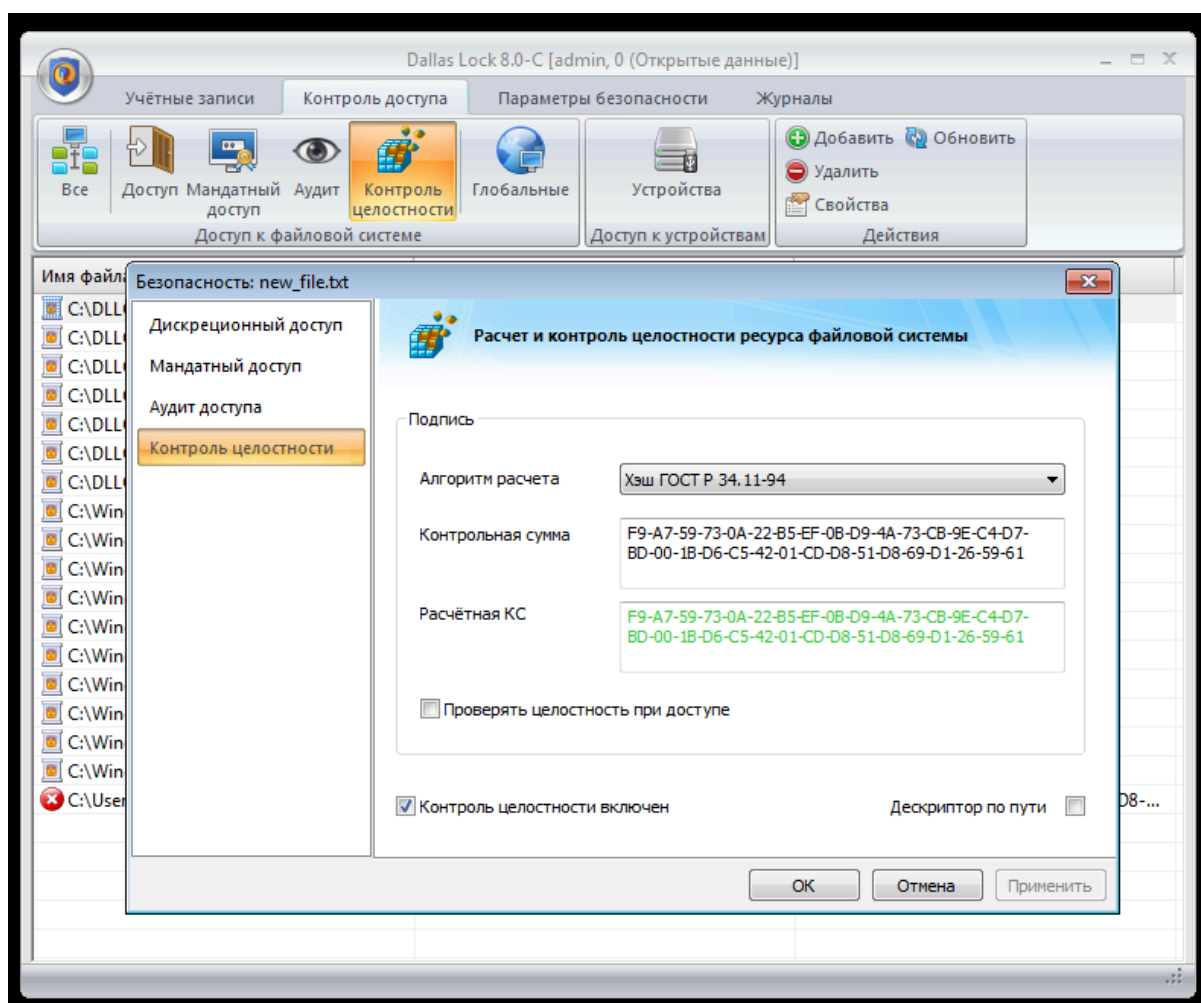


Рисунок 21 — Настройка контроля целостности для файла new_file.txt

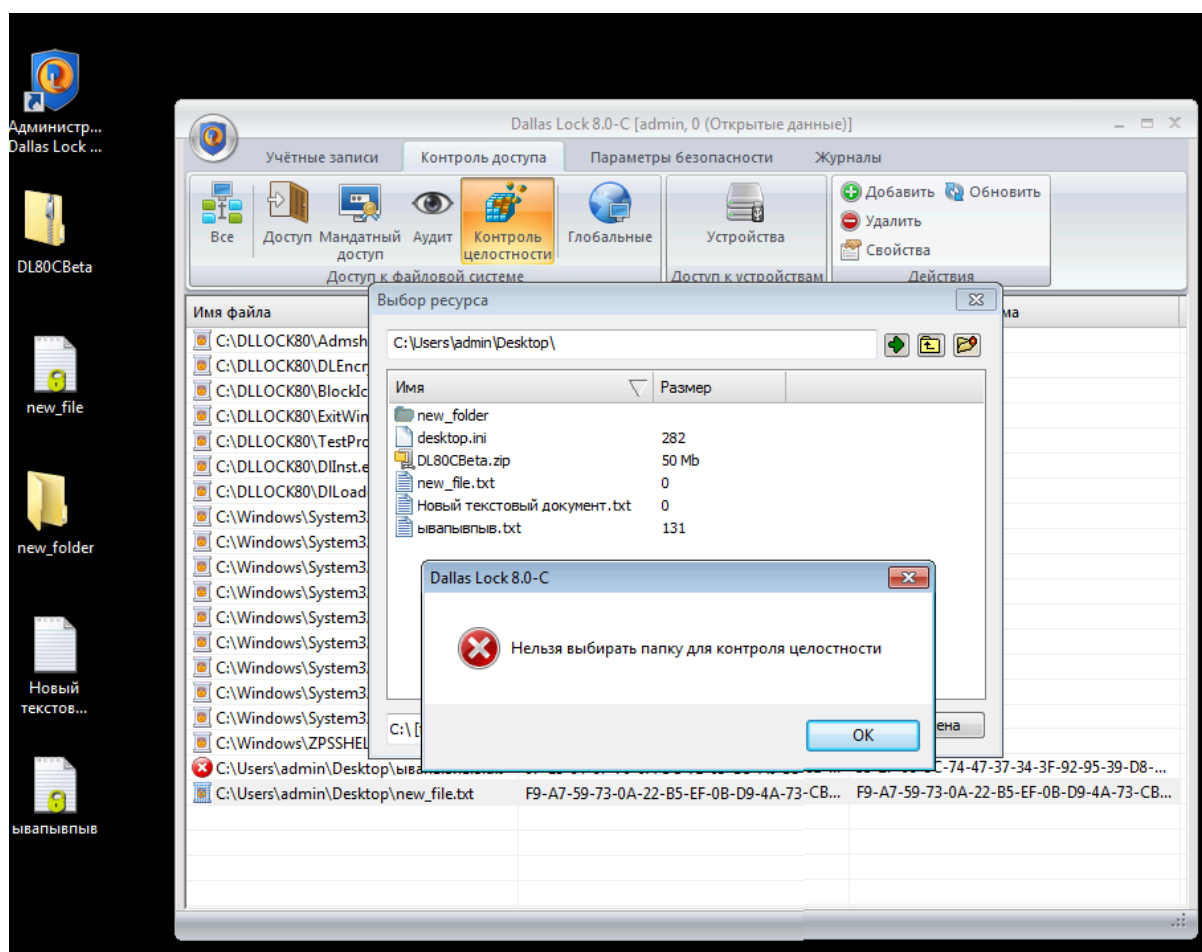


Рисунок 22 — Попытка настройки контроля целостности для папки

При настройке контроля целостности для папки вылезло предупреждение, так как папка не является папкой общего доступа (она доступна только администратору admin).

Удаление и очистка информации о сохраненных журналах

Для удаления информации о сохраненных журналах на вкладке “Журналы” нажимаем кнопку “Архивировать”. У нас в папку Logs сохранился журнал в виде файла с расширением .lg8 и полностью удалится из приложения Dallas Lock. После этого перейдем в папку “C:\DLLOCK80\Logs”, найдем сохраненный файл, кликнем на него правой кнопкой мыши и нажмем “DL8.0: Удалить и зачистить”. Аналогичные действия проделываем с сохраненным ранее журналом (так как архивации подвергся журнал, который до этого был сохранен). Должно вылезти предупреждение об успехе удаления и зачищения файлов.

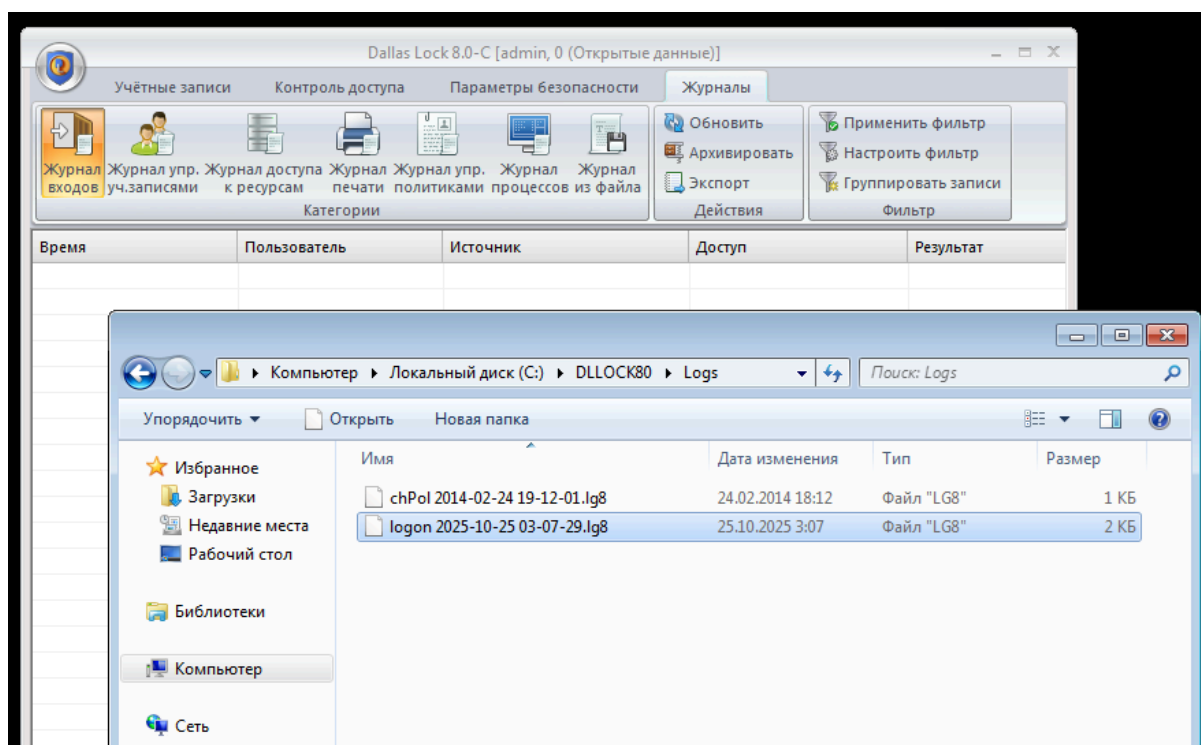


Рисунок 23 — Результат архивирования журнала

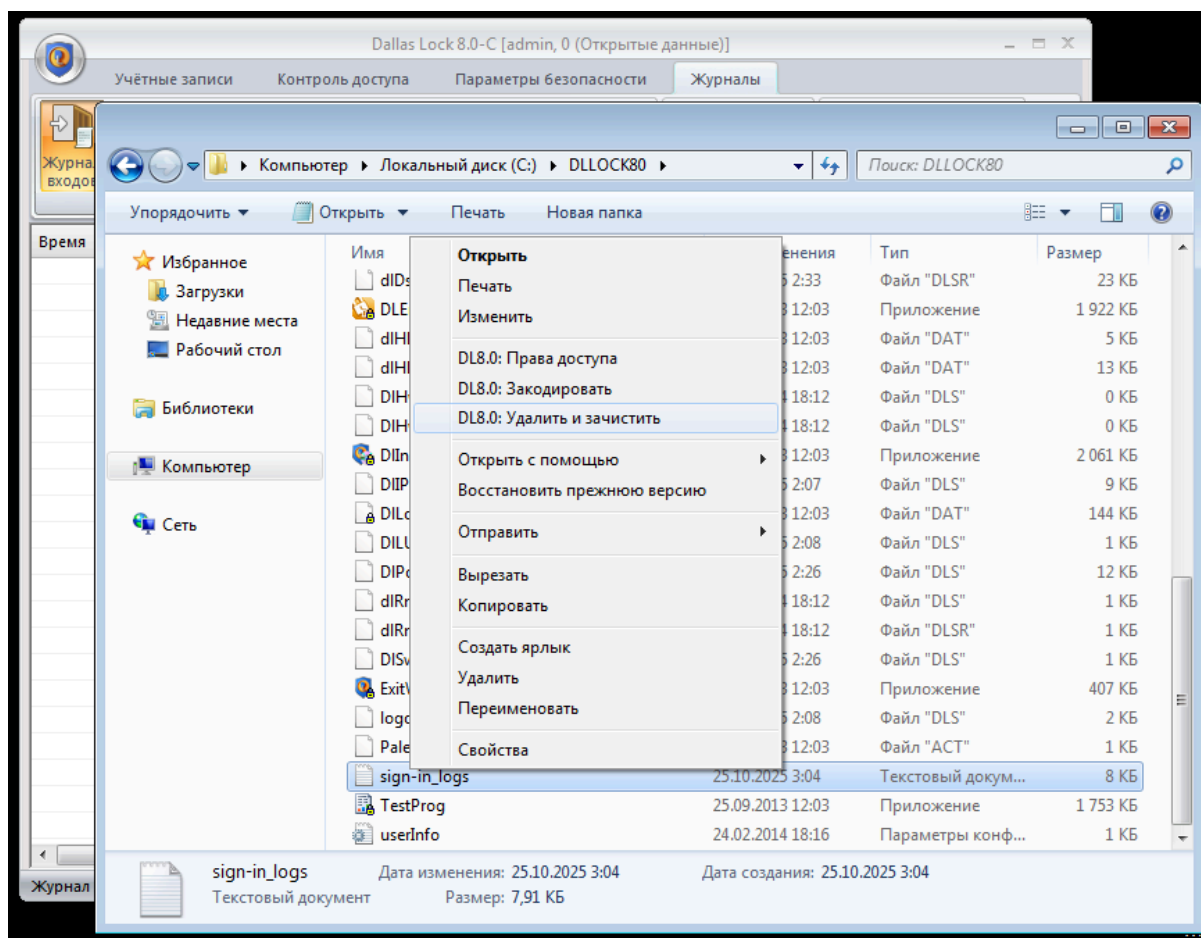


Рисунок 24 — Удаление и зачистка сохраненного журнала

Настройка запрета смены пользователей без перезагрузки

Для настройки запрета смены пользователей без перезапуска нужно перейти в “Параметры безопасности”, “Вход”, найти там “Вход: запрет смены пользователя без перезагрузки” и установить значение “Вкл.”.

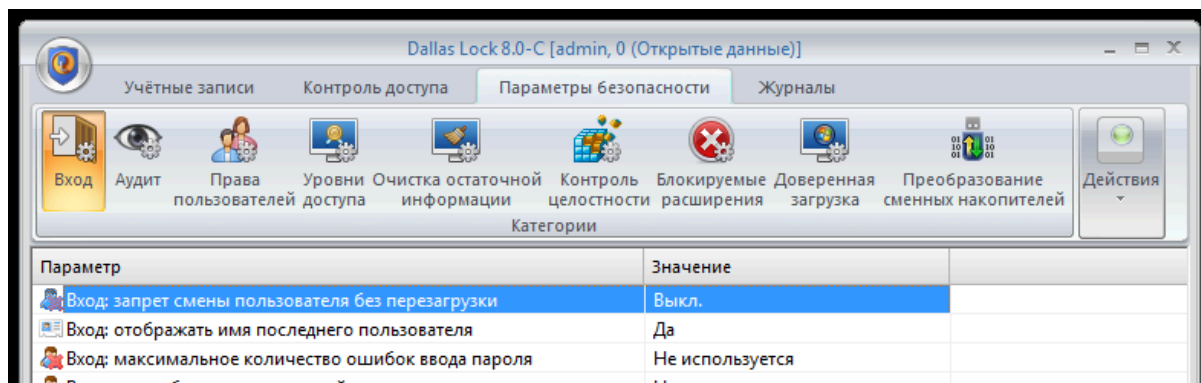


Рисунок 25 — Состояние параметра “Вход: запрет смены пользователя без перезагрузки” до изменений

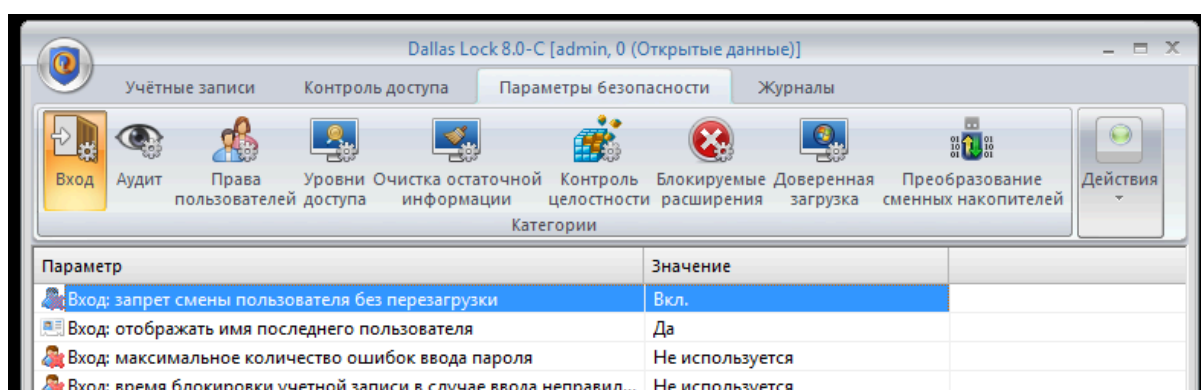


Рисунок 26 — Состояние параметра “Вход: запрет смены пользователя без перезагрузки” после изменений

Теперь при попытке сменить пользователя вылезает предупреждение и происходит перезагрузка ОС.

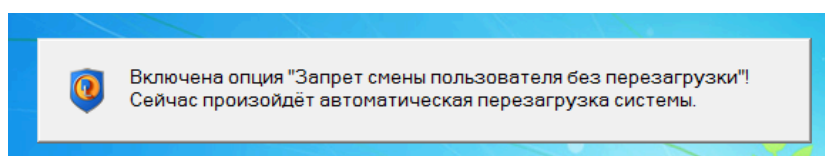


Рисунок 27 — Предупреждение при попытке смены пользователя

Шифрование созданных файлов и папок

Создадим файл new_file_2.txt и папку new_folder. Шифрование для папок и файлов не отличается. Нажимаем на выбранный объект правой кнопкой мыши и выбираем “DL8.0: Закодировать”. В появившемся окне необходимо выбрать криптоалгоритм (нам нужен встроенный в Dallas Lock) и придумываем пароль. Рядом с исходными объектами появятся их зашифрованные файлы. Для декодирования объектов нужно кликнуть правой кнопкой мыши на зашифрованный файл и ввести пароль в появившемся окне.

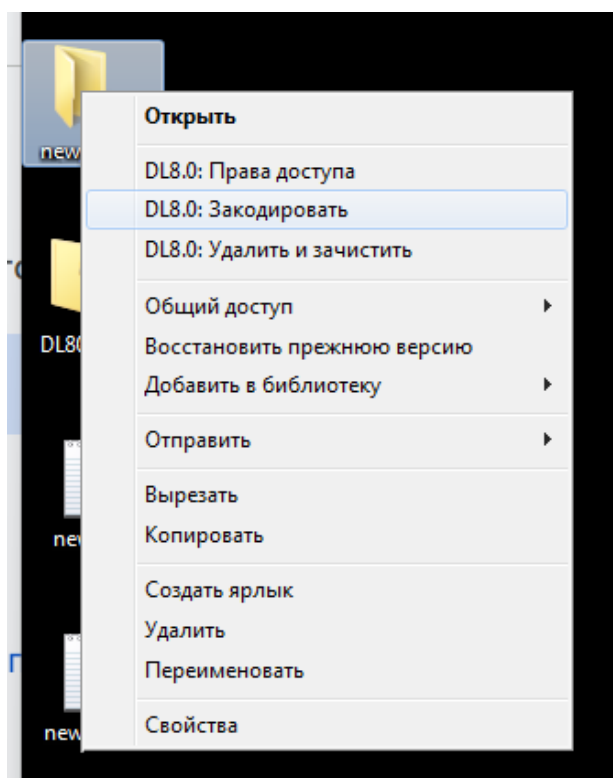


Рисунок 28 — Контекстное меню с опцией «DL 8.0: Закодировать» для папки

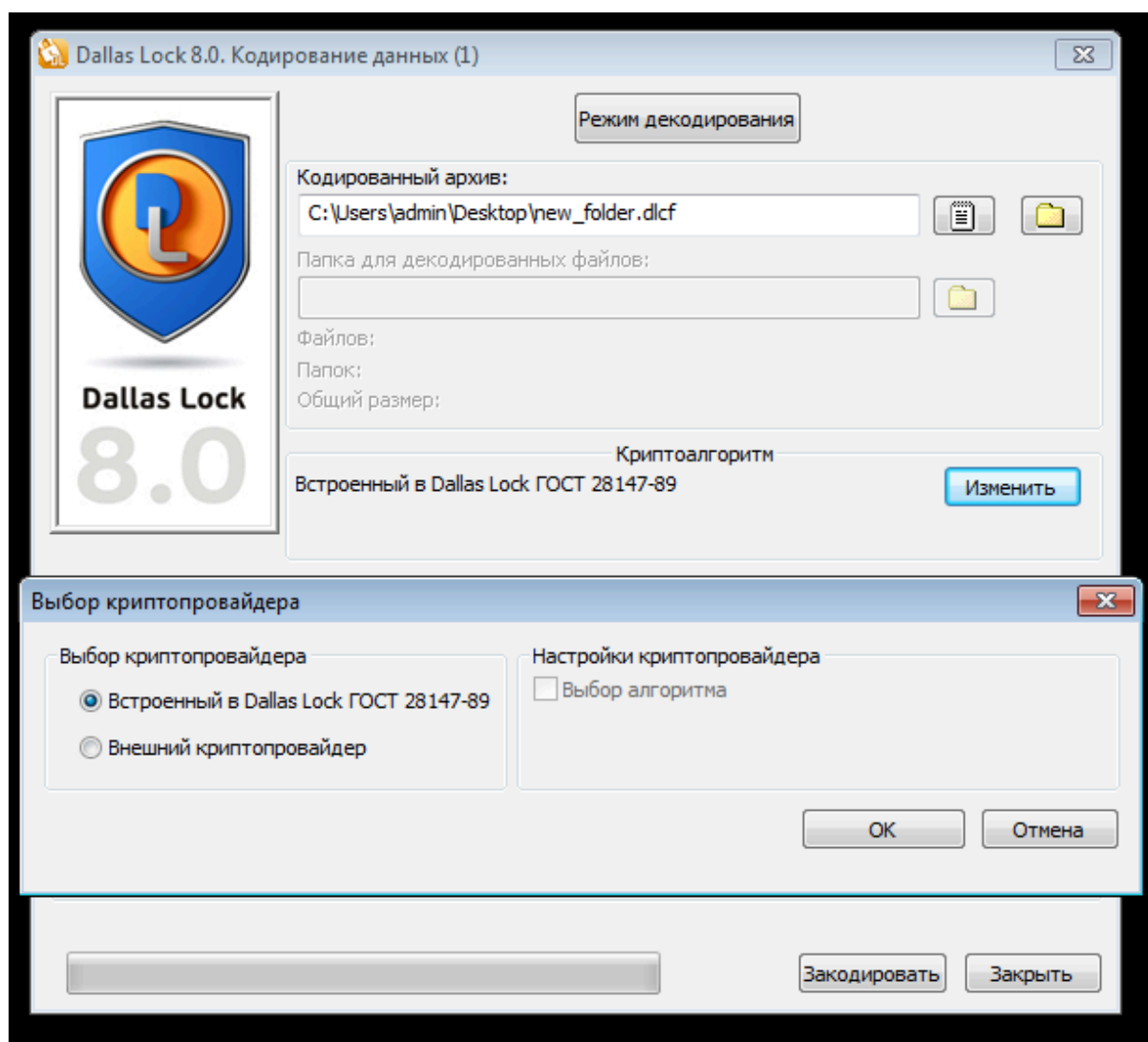


Рисунок 29 — Окно шифрования папки. Выбор криптопровайдера

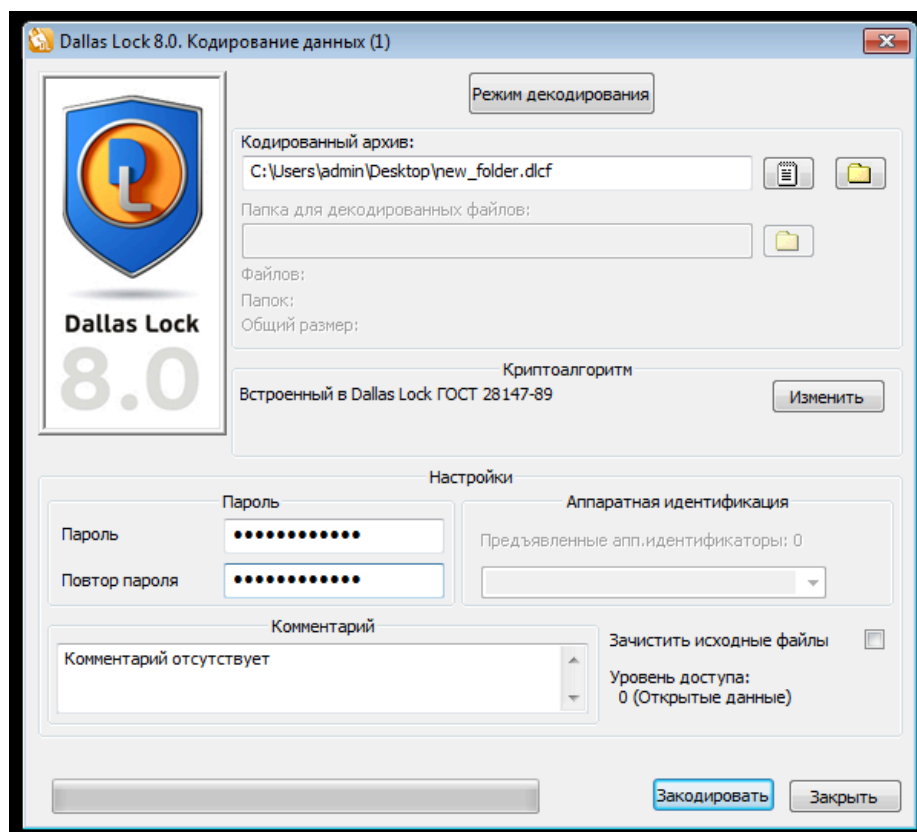


Рисунок 30 — Окно шифрования папки. Создание пароля

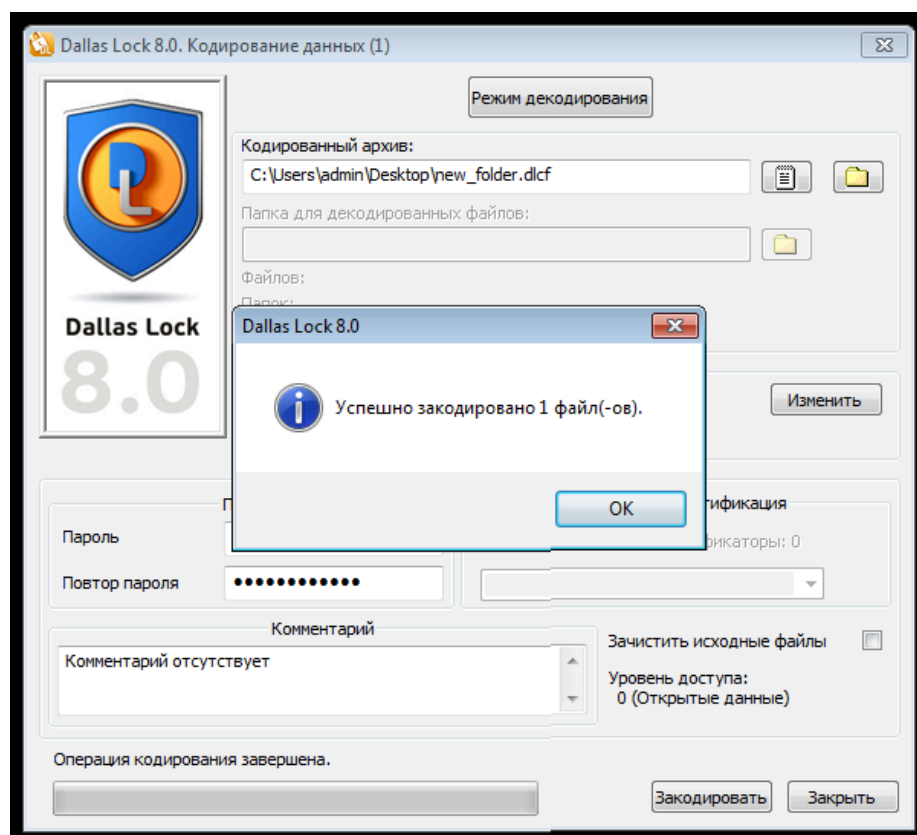


Рисунок 31 — Успешное кодирование папки

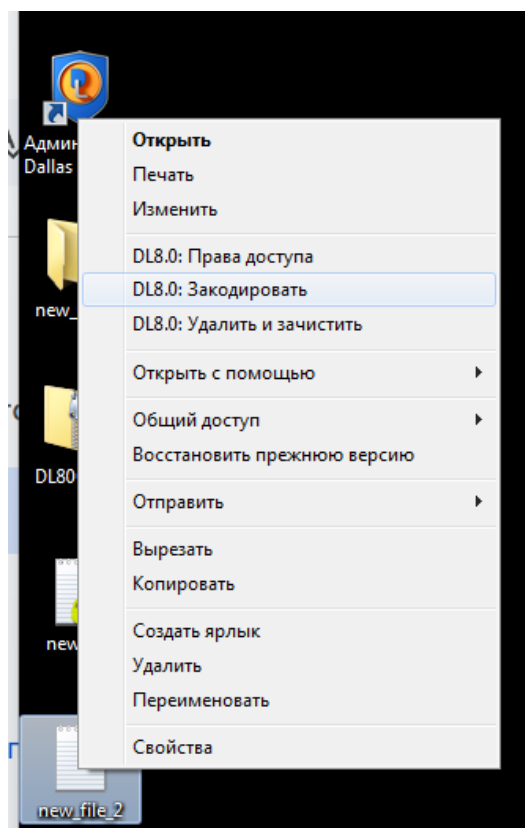


Рисунок 32 — Контекстное меню с опцией «DL 8.0: Закодировать» для файла

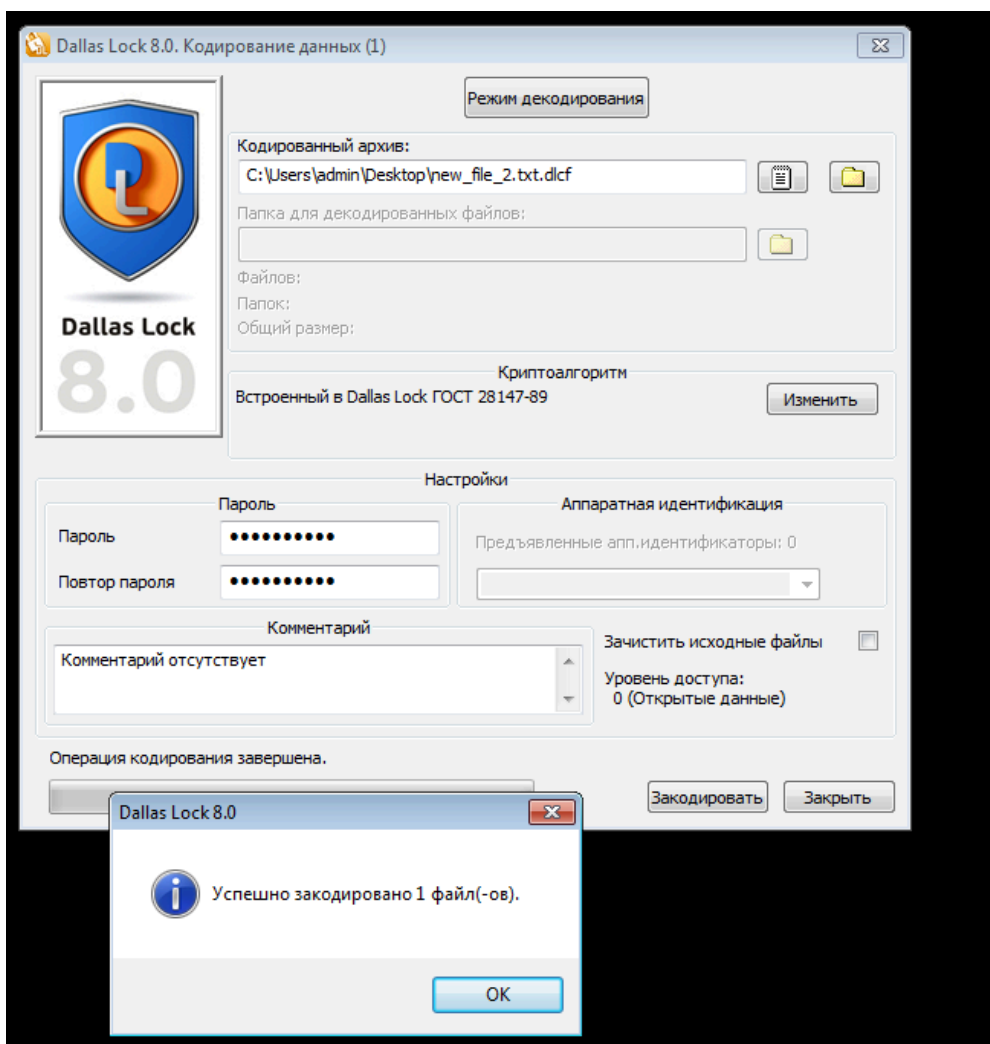


Рисунок 33 — Окно шифрования файла и сообщение об успешной кодировке

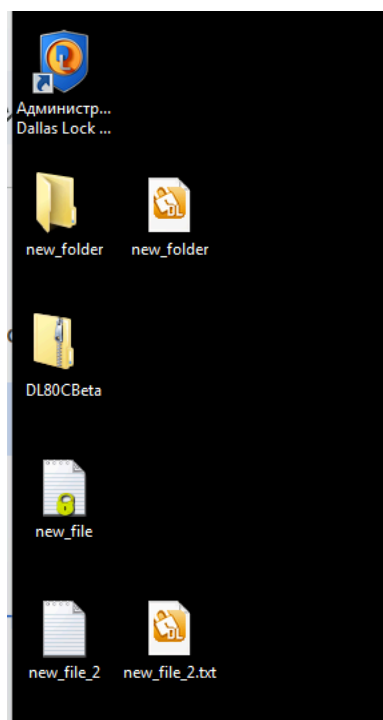


Рисунок 34 — Зашифрованные файлы new_file_2.txt и new_folder
Декодирование: дважды кликаем на новую иконку, вводим пароль.

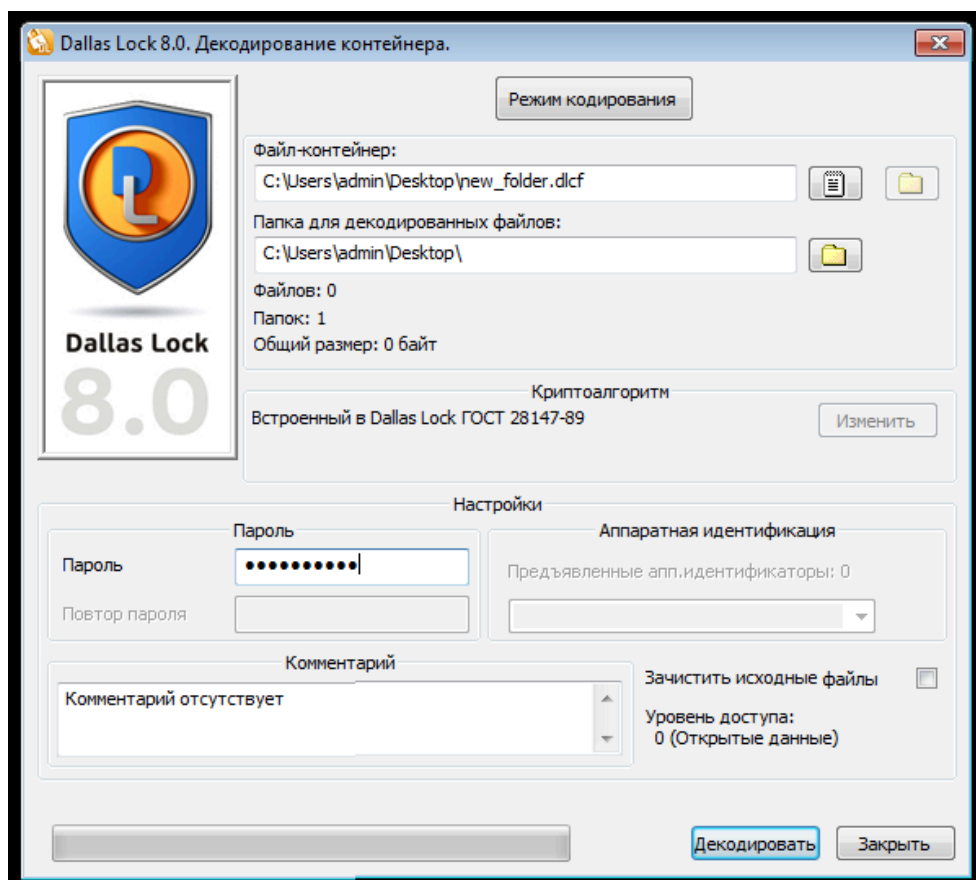


Рисунок 35 — Окно дешифрования папки

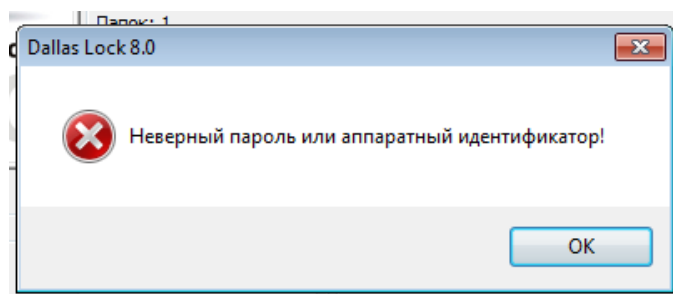


Рисунок 36 — Сообщение об ошибке дешифрования папки (неверный пароль)

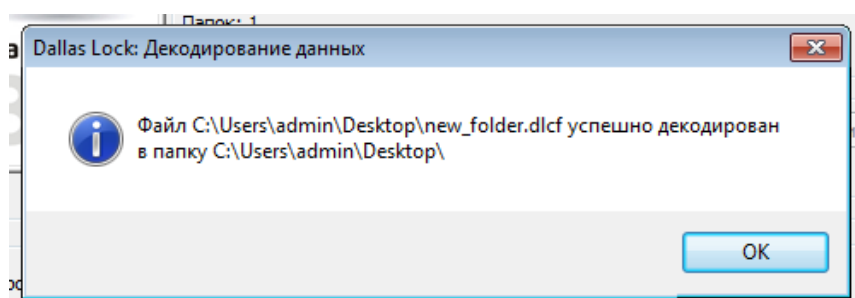


Рисунок 37 — Сообщение об успешном дешифровании папки

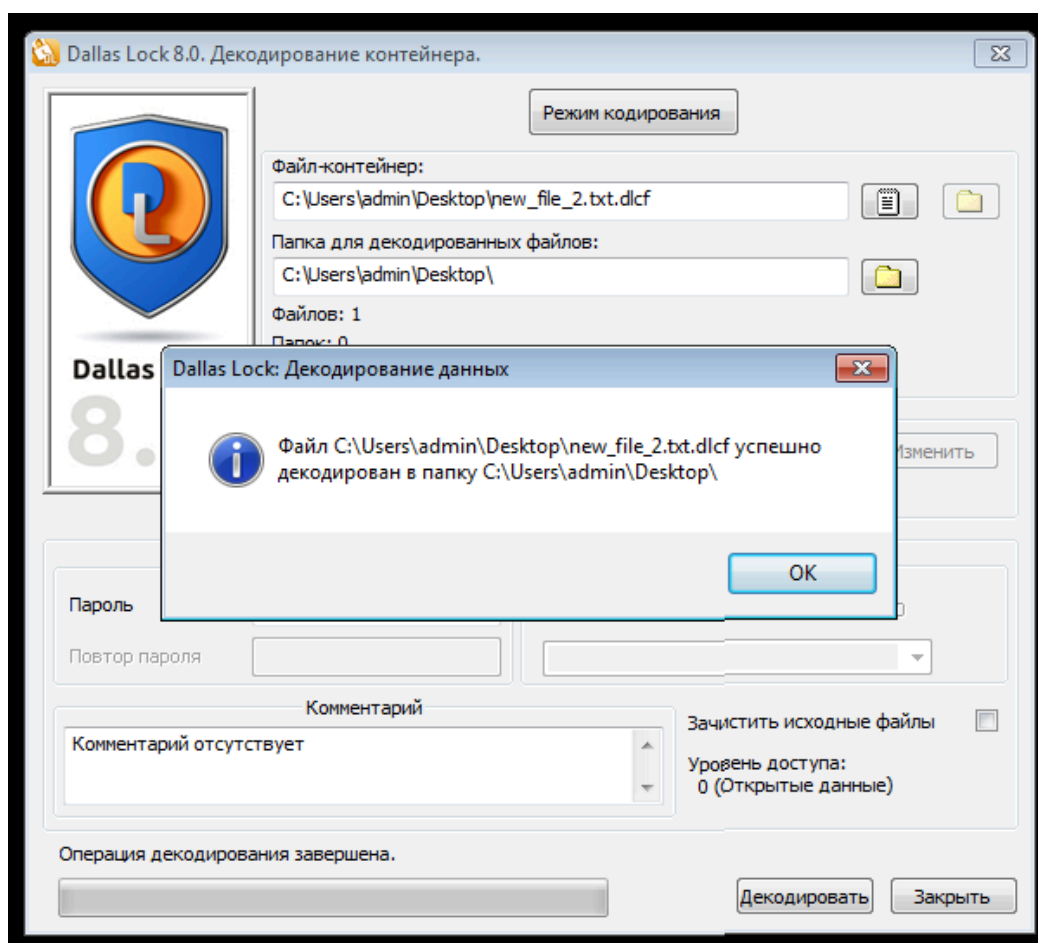


Рисунок 38 — Окно дешифрования файла с сообщением об успехе

Блокировка работы с mp3, mpeg, docx, djvu

Для того, чтобы заблокировать работу с mp3, mpeg, docx, djvu, нужно выполнить следующие переходы: “Параметры безопасности” – “Блокируемые расширения” – “Действия” – “Добавить”.

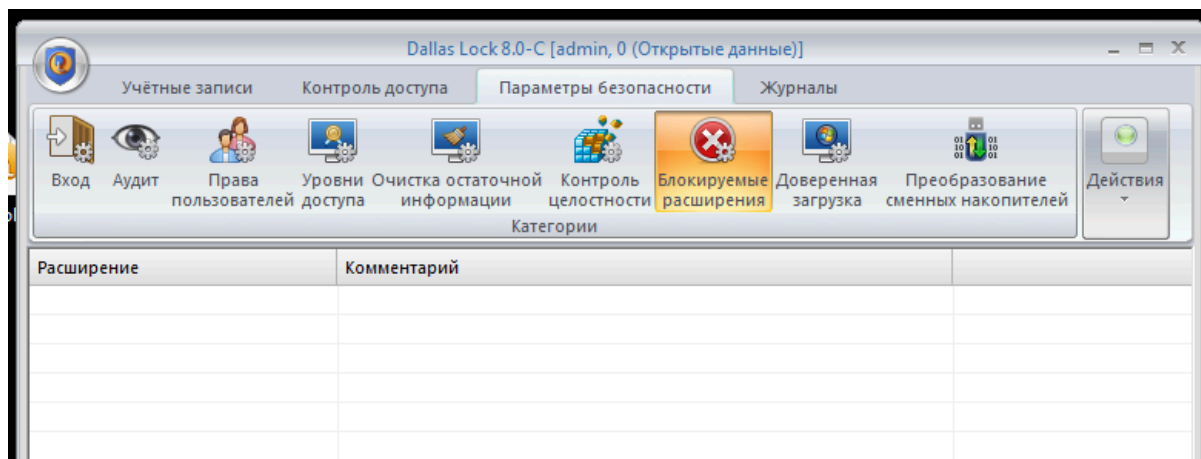


Рисунок 39 — Заблокированные расширения до преобразований

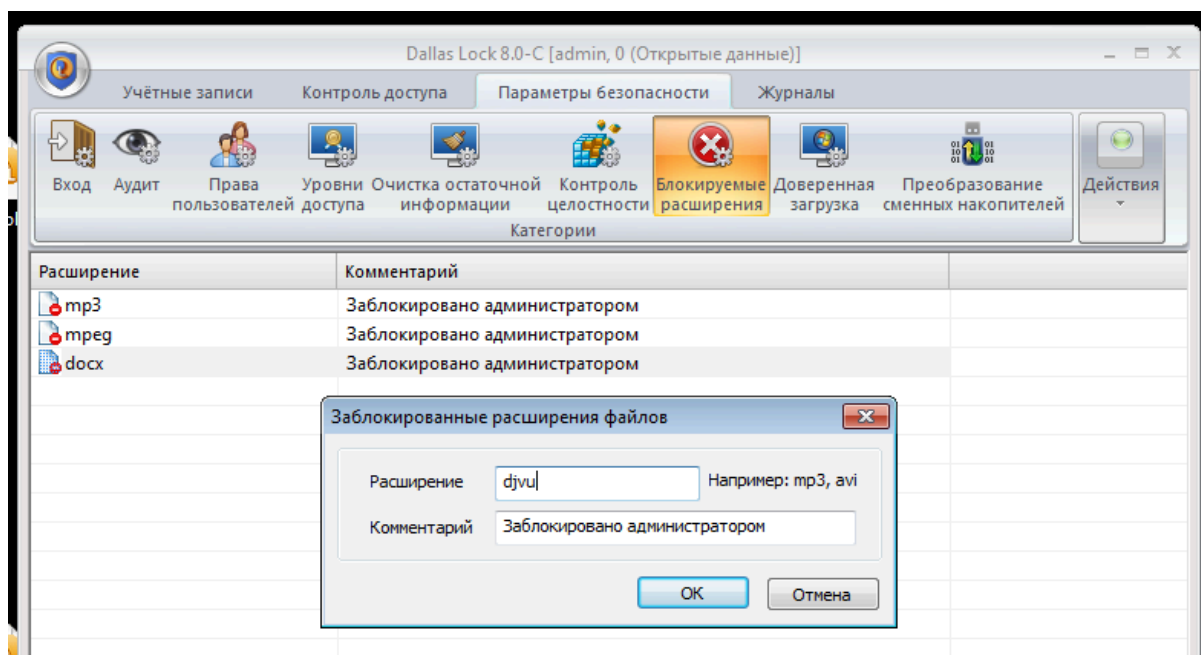


Рисунок 40 — Процесс добавления заблокированного расширения

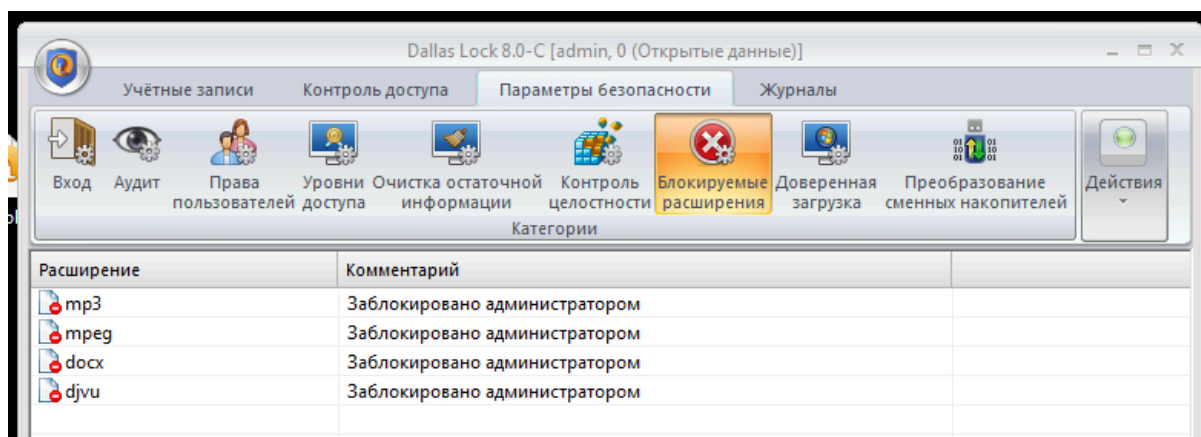


Рисунок 41 — Результат блокировки всех форматов

Тестирование:

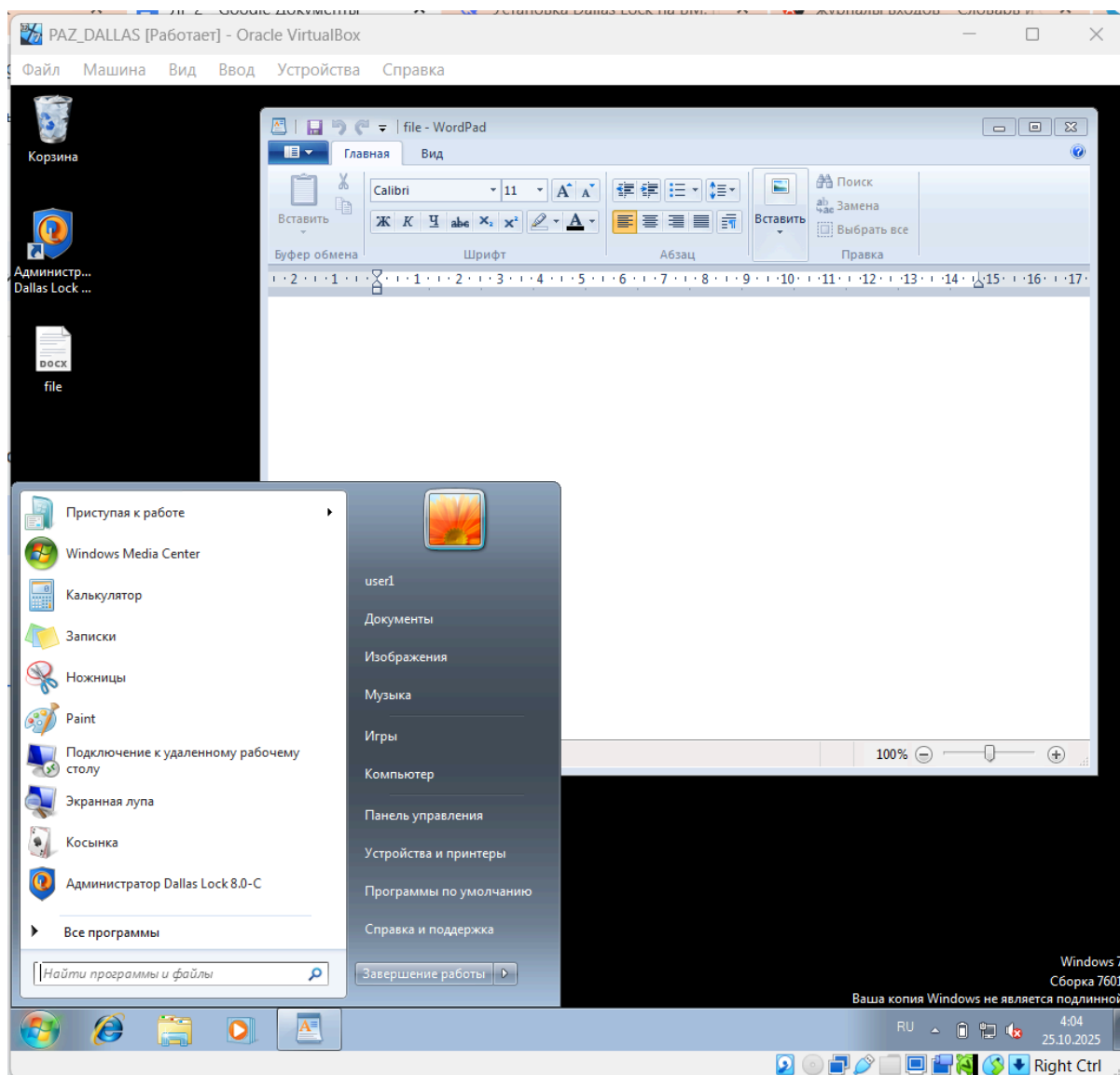


Рисунок 42 — Создание файла file.docx для user1 до блокировки

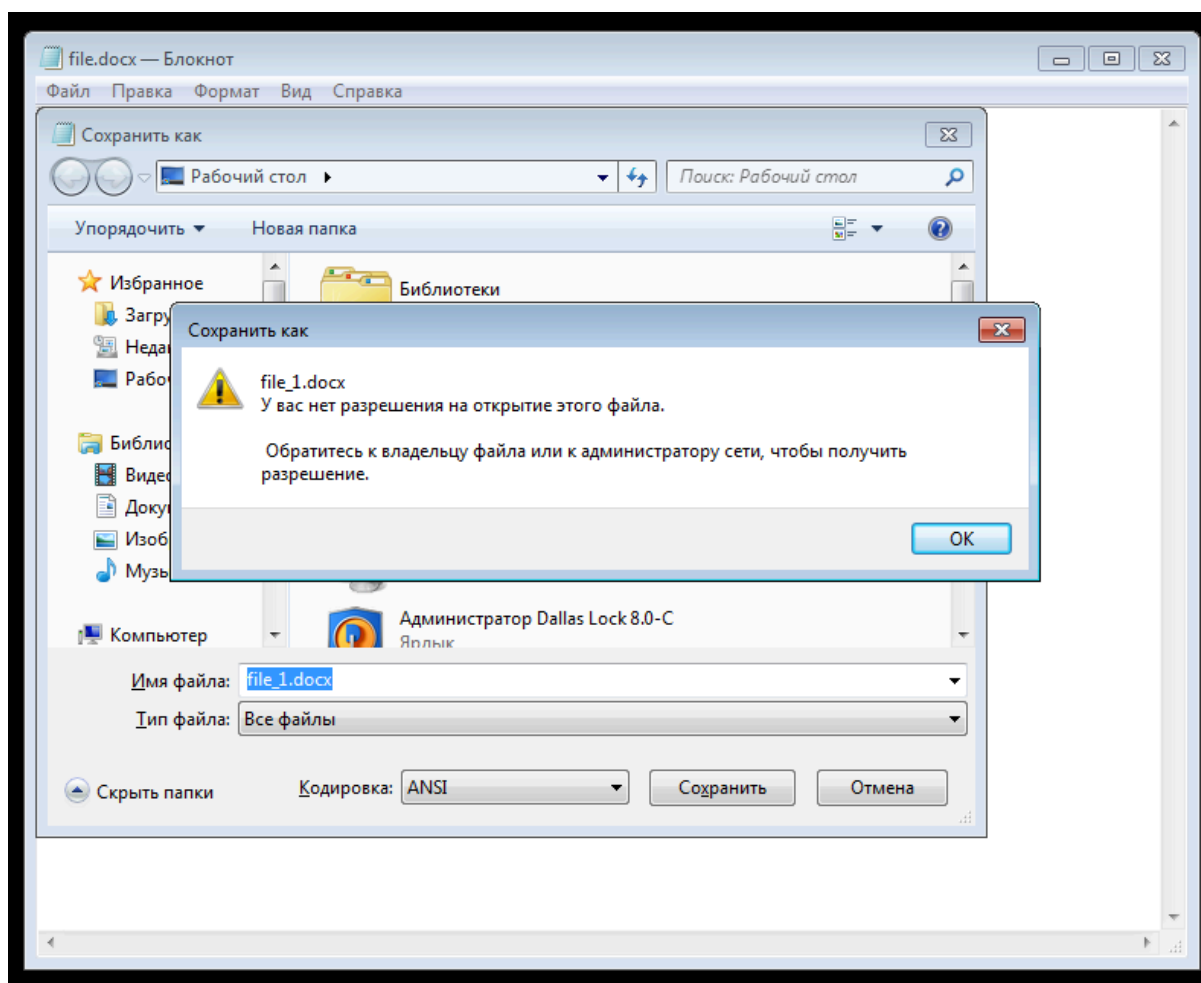


Рисунок 43 — Попытка создания документа .docx пользователем user1 после блокировки

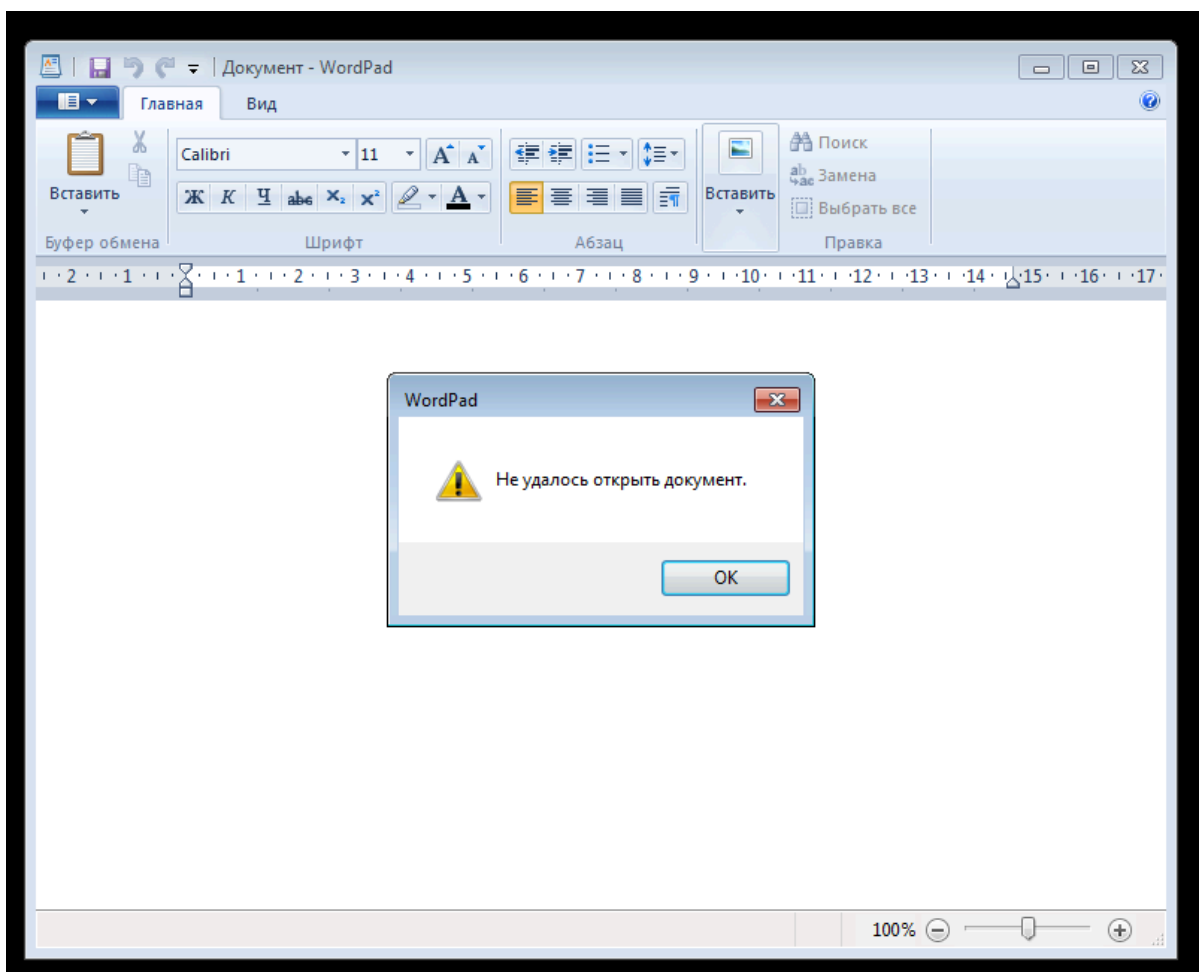


Рисунок 44 — Попытка открытия file.docx после блокировки

Создание отчета о правах и конфигурациях Dallas Lock

Для получения отчета о текущих правах пользователей и конфигурации системы информационной безопасности Dallas Lock был использован встроенный инструмент генерации отчетов. В главном меню выбираем “Отчеты”, “Отчеты о правах и конфигурациях”. Появится окно, в котором можно произвести необходимые настройки, но мы оставим по умолчанию.

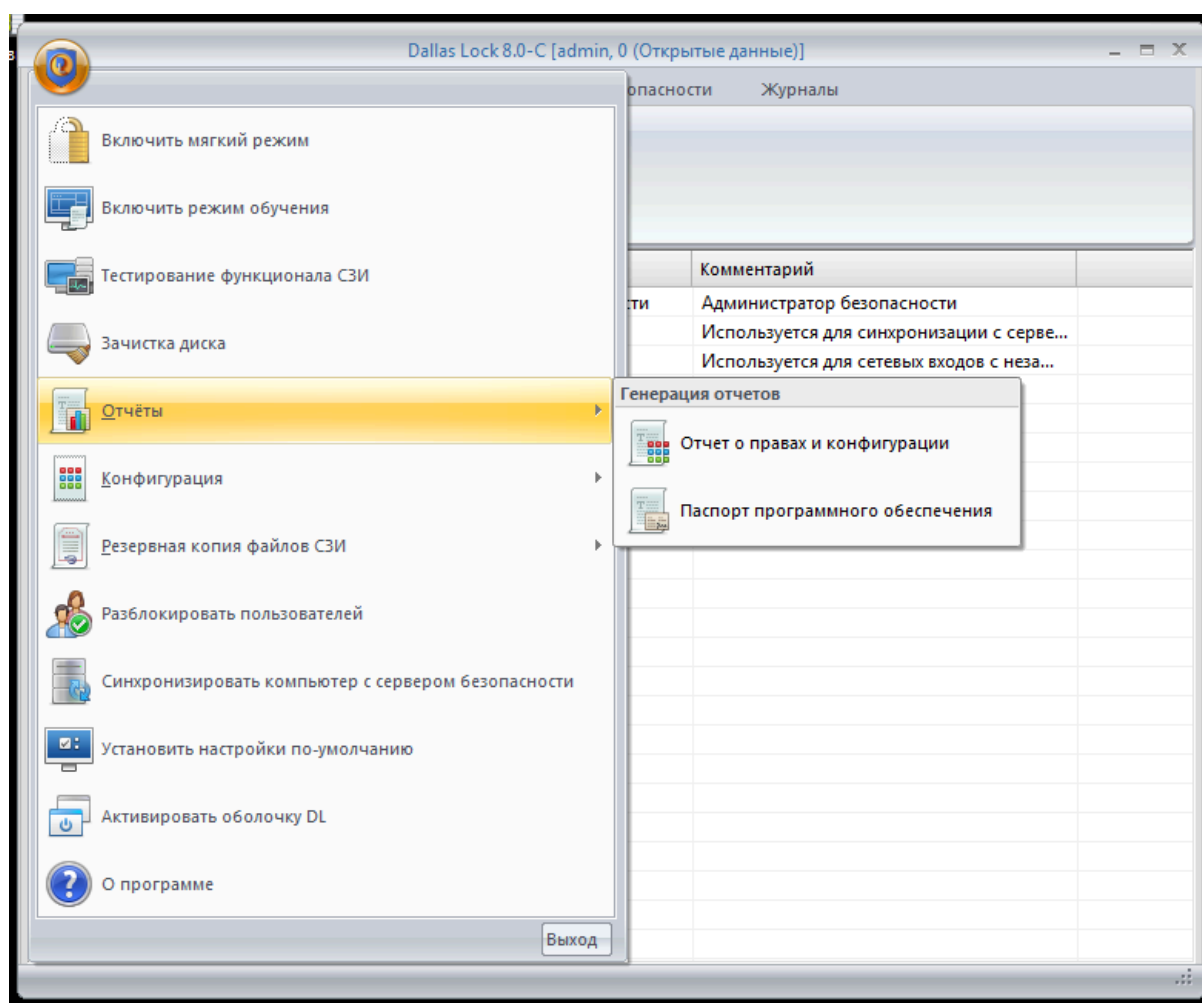


Рисунок 45 — Главное меню Dallas Lock. Генерация отчетов

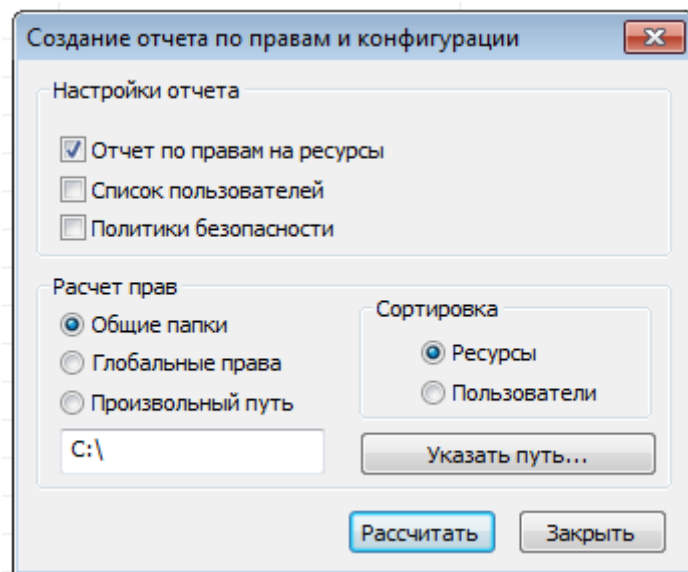


Рисунок 46 — Настройки отчета по правам и конфигурациям

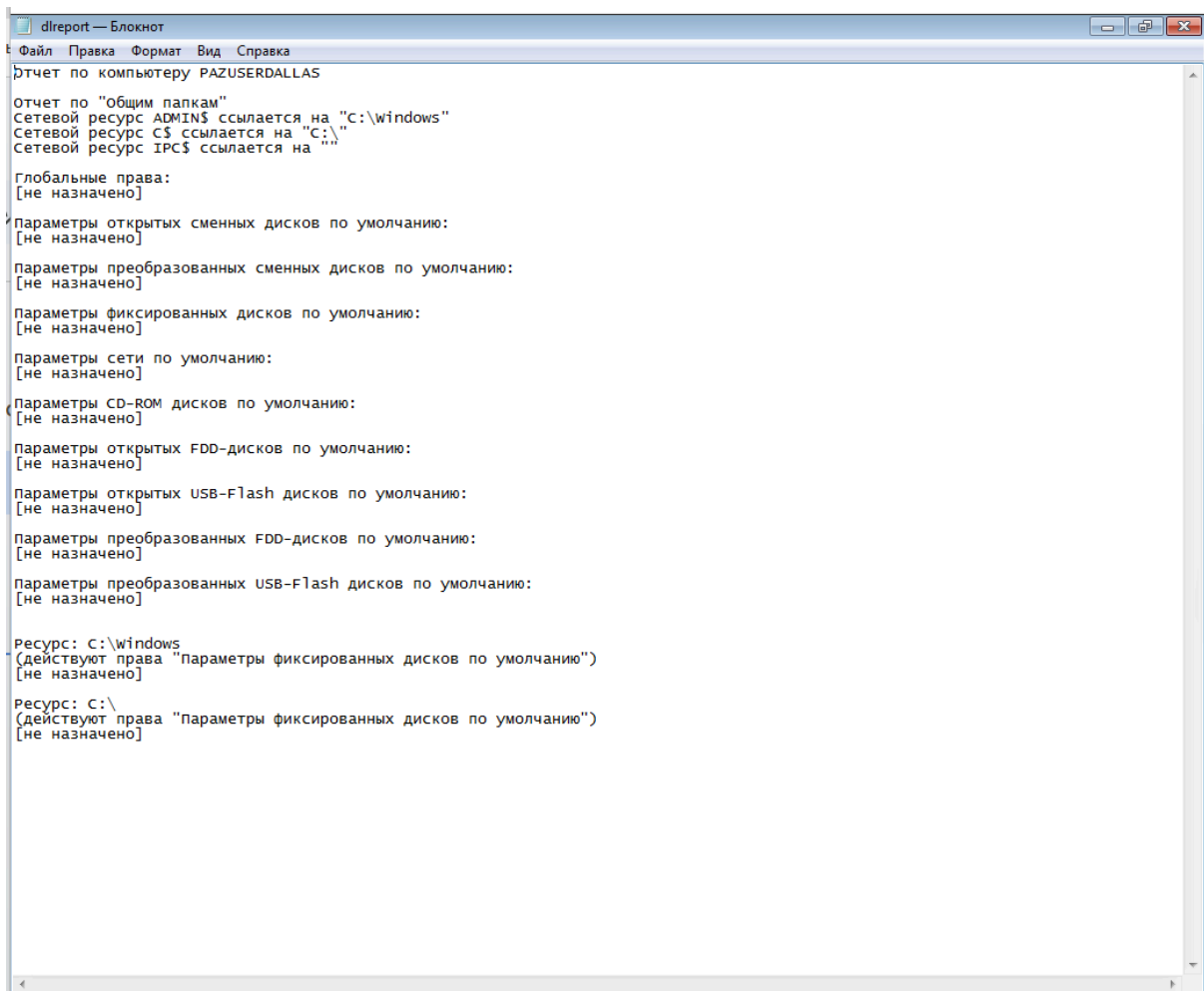


Рисунок 47 — Результат генерации отчета

Создание резервной копии файлов СЗИ от НСД Dallas Lock

Для создания резервной копии файлов СЗИ от НСД Dallas Lock был использован встроенный инструмент создания копий. В главном меню выбираем “Резервная копия файлов СЗИ”, “Сохранить резервную копию файлов СЗИ”. Появится окно, в котором можно ввести имя резервной копии, тип файла и указать место, в которое сохранится копия.

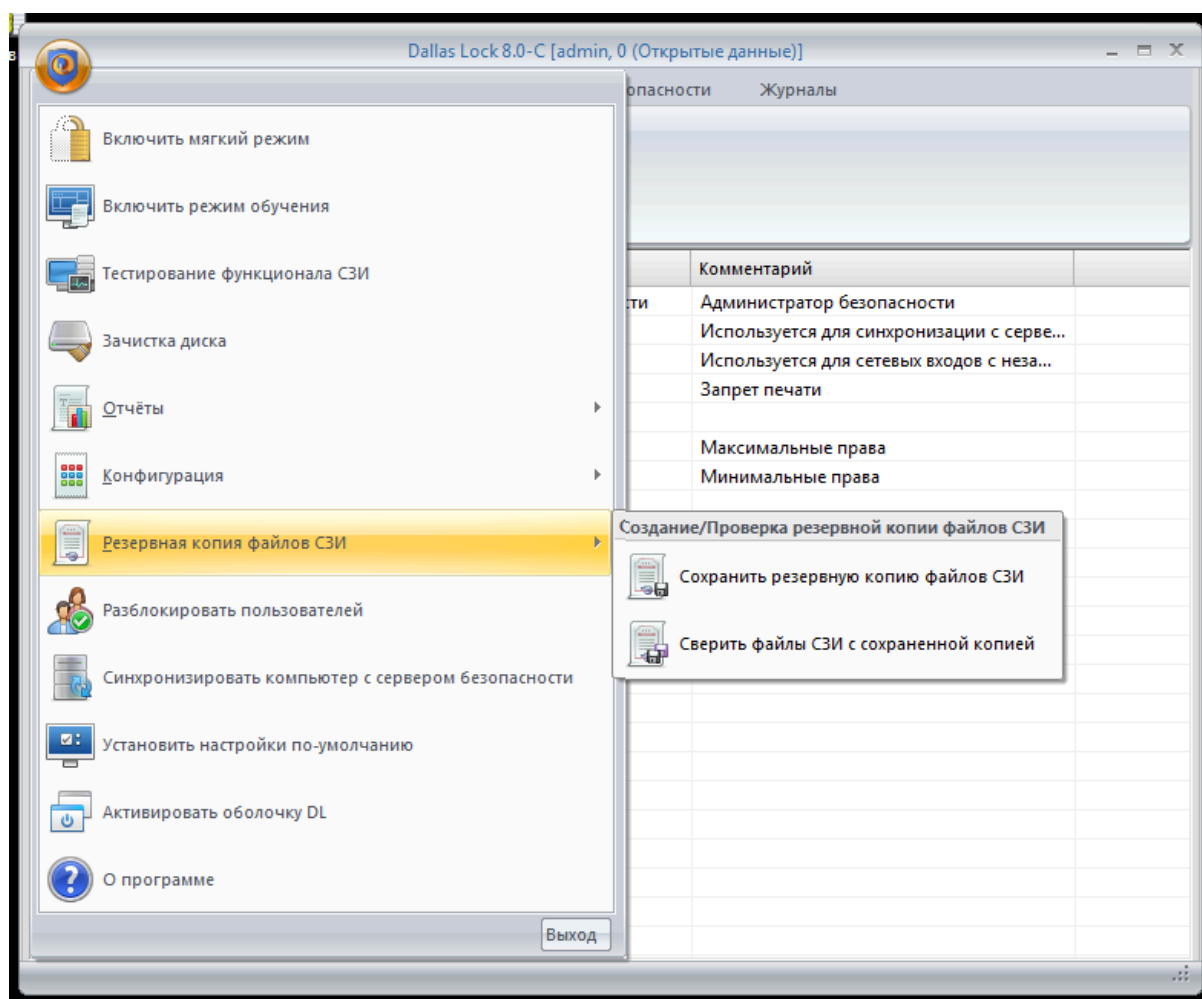


Рисунок 48 — Главное меню Dallas Lock. Создание резервной копии файлов СЗИ

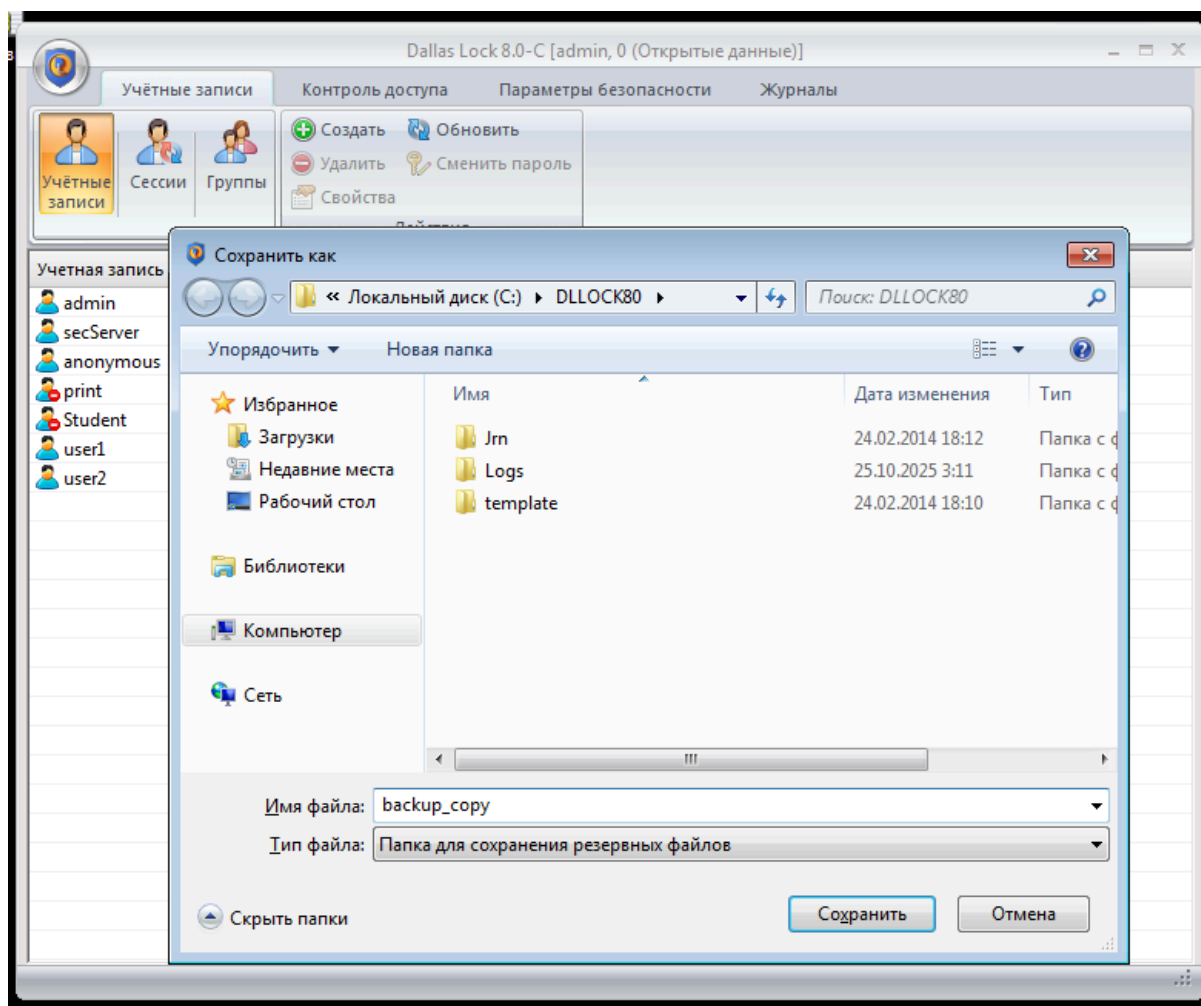


Рисунок 49 — Сохранение резервной копии

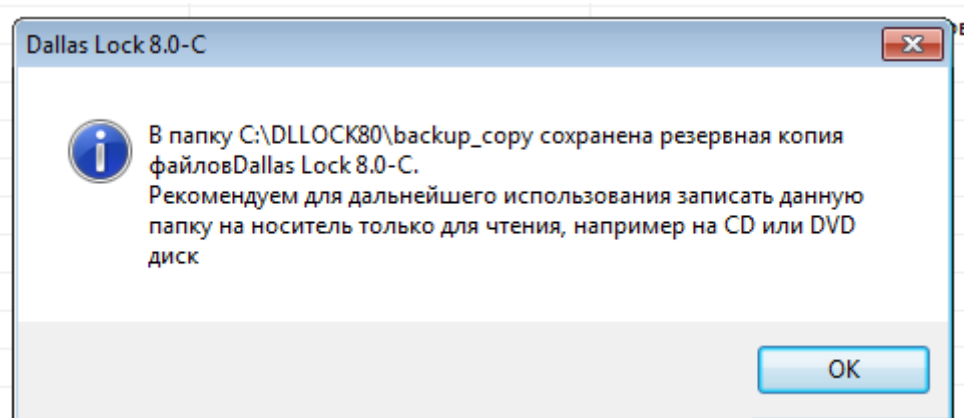


Рисунок 50 — Сообщение об успешном сохранении резервной копии

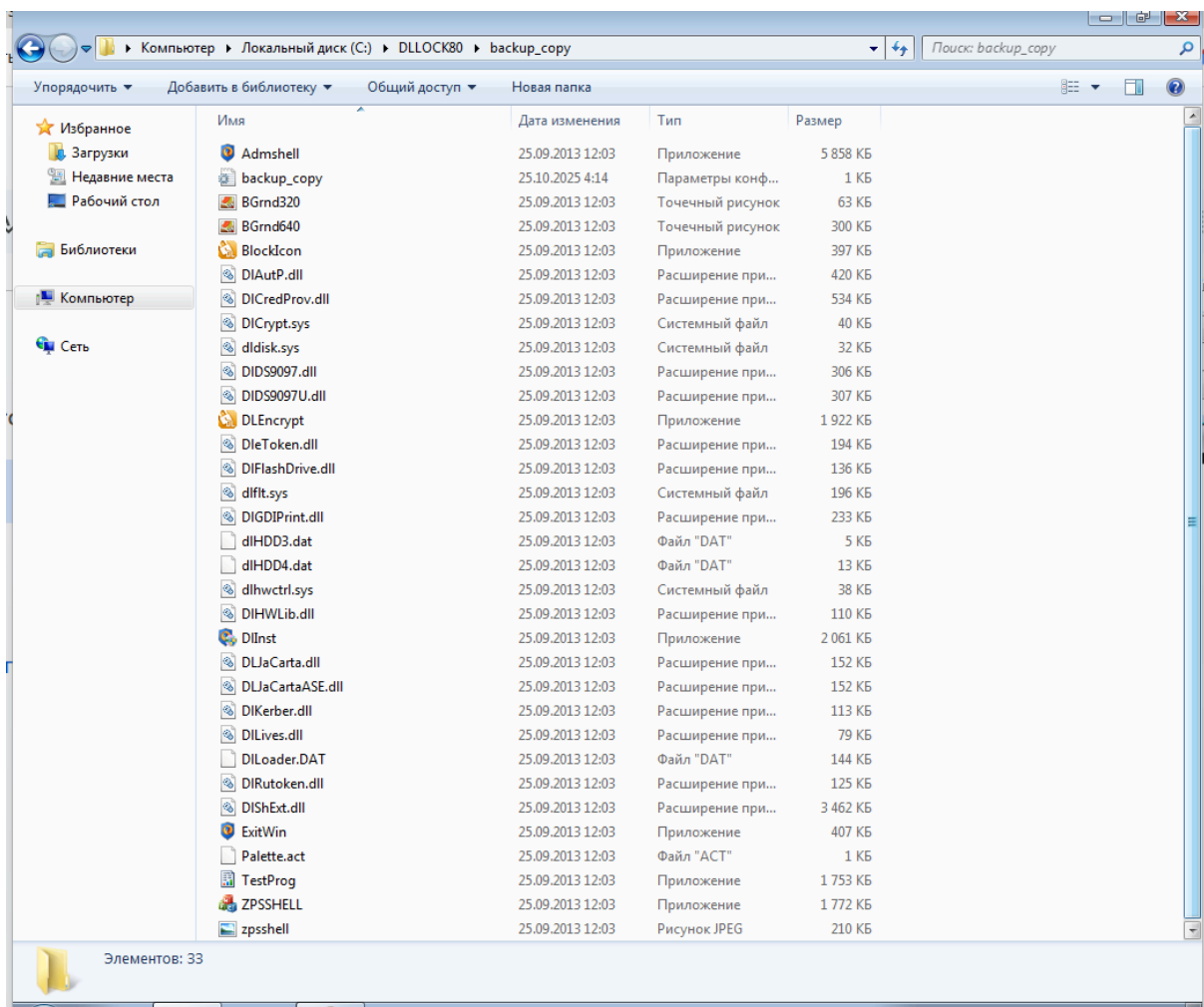


Рисунок 51 — Содержимое созданной резервной копии

Тестирование

Для тестирования функционала СЗИ Dallas Lock был использован встроенный инструмент тестирования. В главном меню выбираем “Тестирование функционала СЗИ”. Появится окно, в котором нужно нажать “Запустить”, чтобы началось тестирование.

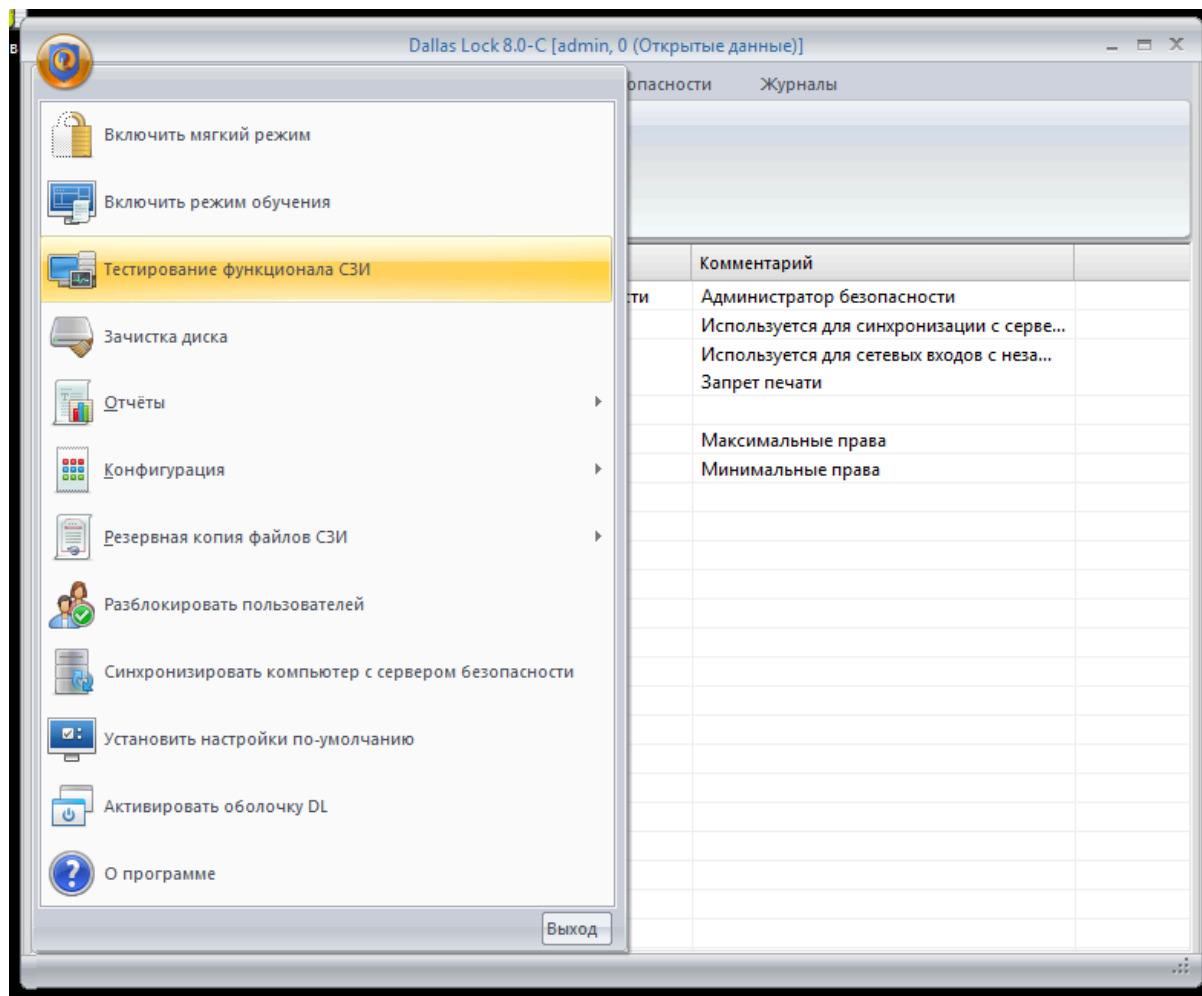


Рисунок 52 — Главное меню Dallas Lock. Тестирование функционала СЗИ

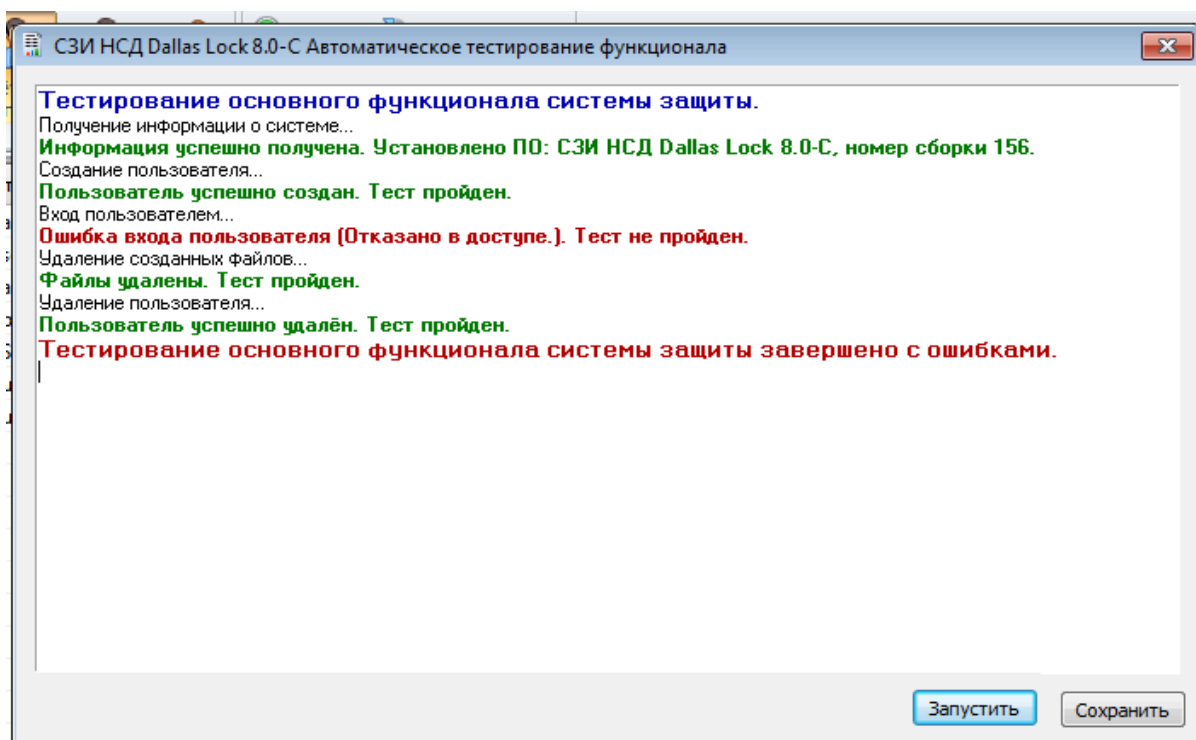


Рисунок 53 — Результат тестирования (1)

Замечание: политика «Интерактивный вход: Разрешён» является правилом авторизации (проверкой наличия права на интерактивный вход в систему), без которого этап аутентификации считается неуспешным, даже при корректных учетных данных.

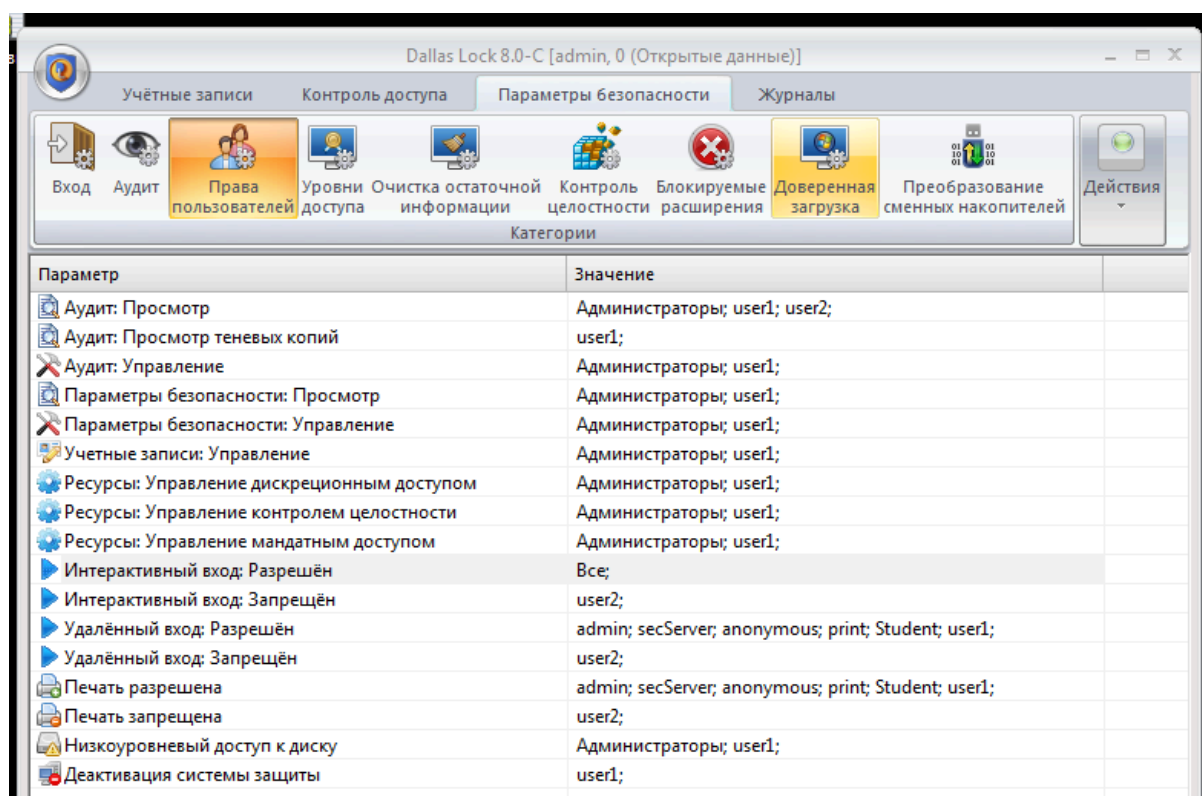


Рисунок 54 — Изменения прав доступа пользователей

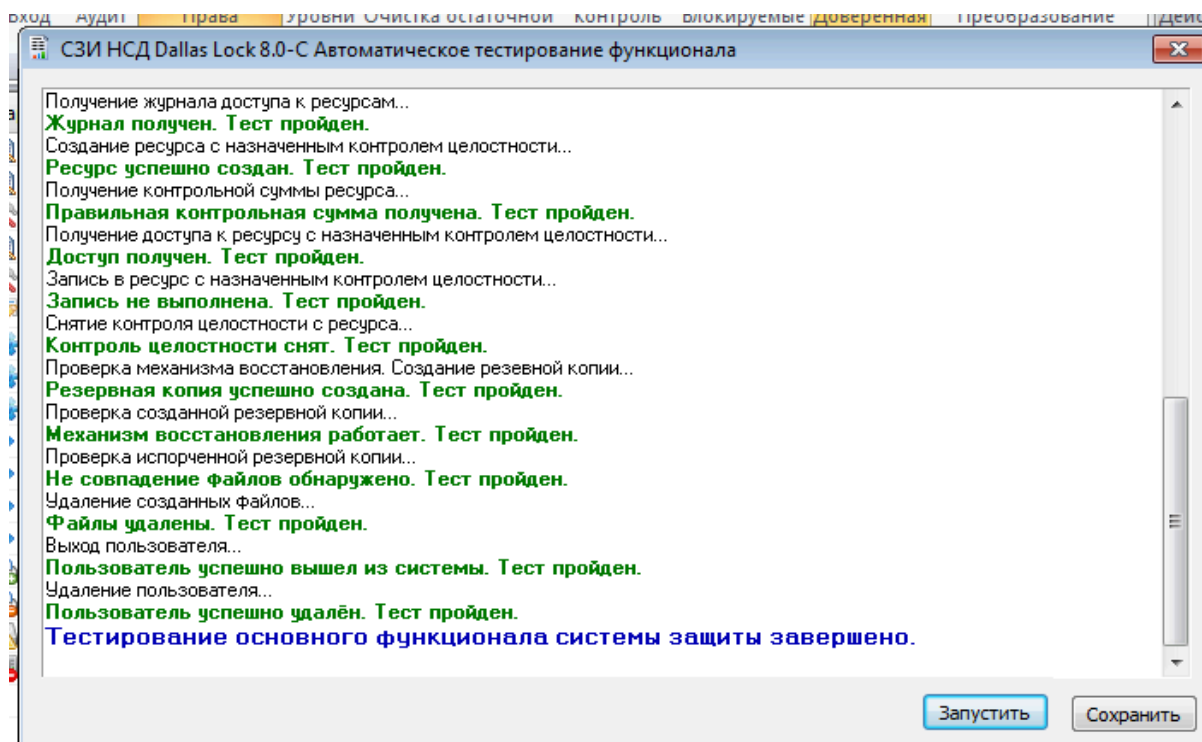


Рисунок 55 — Результат тестирования (2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучены принципы работы и приобретены практические навыки настройки системы защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) «Dallas Lock 8.0». Все поставленные в начале работы задачи успешно выполнены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Руководство по эксплуатации “Система защиты информации Dallas Lock 8.0. Руководство по эксплуатации” — Текст : непосредственный // Официальный сайт Dallas Lock, 2022 г. (дата обращения: 25.10.2025)